국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제(V) / 공개(V), 비공개( ), 발간등록번호( )

정보통신 방송연구개발 사업 제 3차 연도 최종보고서

B0126 - 17 - 1051

초연결 자율형 IoT서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구 최종보고서

2018.04.13.

주관연구기관 / 서강대학교
협동연구기관 / 부산대학교
협동연구기관 / 이화여자대학교

과학기술정보통신부
정보통신기술진흥센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초연결 자율형 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구에 관한 기술개발" (수행기간 : 2015.03.01 ~ 2018.02.28.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018 . 04 . 13 .

주 관 기 관 명 : 서강대학교 산학협력단 박 홍 목 (인)

참 여 기 관 명 : 부산대학교 산학협력단 윤 석 영 (인)

참 여 기 관 명 : 이화여자대학교 산학협력단 이 근 주 (인)

총괄책임자 : 장 주 욱

참여기관책임자 : 정 상 화

참여기관책임자 : 이 미 정

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초연결 자율형 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구에 관한 기술개발" (수행기간 : 2015.03.01 ~ 2018.02.28.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018 . 04 . 13 .

주 관 기 관 명 : 서강대학교 산학협력단 박 홍 목 (인)

참 여 기 관 명 : 부산대학교 산학협력단 (대표자) (인)

참 여 기 관 명 : 이화여자대학교 산학협력단 (대표자) (인)

총괄책임자 : 장 주 욱

참여기관책임자 : 정 상 화

참여기관책임자 : 이 미 정

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초연결 자율형 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구에 관한 기술개발" (수행기간 : 2015.03.01 - 2018.02.28.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018 . 04 . 13 .

주관기관명 : 서강대학교 산학협력단 박홍목 (인)

참여기관명 : 부산대학교 산학협력단 윤석영 (인)

참여기관명 : 이화여자대학교 산학협력단 (대표자) (인)

총괄책임자 : 장주욱

참여기관책임자 : 정상화

참여기관책임자 : 이미정

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

"초연결 자율형 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구에 관한 기술개발" (수행기간 : 2015.03.01 ~ 2018.02.28.) 과제의 최종보고서 10부를 제출합니다.

2018 . 04 . 13 .

주관기관명 : 서강대학교 산학협력단 박홍목 (인)

참여기관명 : 부산대학교 산학협력단 (대표자) (인)

참여기관명 : 이화여자대학교 산학협력단 이근주 (인)

총괄책임자 : 장주욱

참여기관책임자 : 정상화

참여기관책임자 : 이미정

1. 동 보고서상의 기재 내용이 사실임을 확약하며, 만약, 사실이 아닐 경우 과학기술기본법 제 11조의2 및 정보통신·방송 연구개발사업 관리 규정 제 11조에 따라 참여제한·환수 등의 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.
2. 정보통신·방송연구개발 관리규정 제36조에 따른 보고서 공개·활용에 동의합니다.

※ *(인)은 1장에 찍는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 개별적으로 가능*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제 고유 번호	B0126 - 17 - 1051	해당 단계 연구 기간	2015.3.1. - 2018.2.28.	단계구분	3차년도/ 3년
연구사업명	사업명	정보통신,방송 연구개발 사업			
	세부사업명	사물인터넷융합기술개발사업			
연구과제명	대과제명	-			
	세부과제명	초연결 자율형 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 기술 연구			
연구책임자	장주욱	해당단계 참여 연구원 수	총: 12 명 내부: 12 명 외부: - 명	해당단계 연구개발비	정부: 300,000 천원 민간: 85,014 천원 지자체 등: - 천원 계: 385,014 천원
		총 연구기간 참여 연구원 수	총: 22 명 내부: 22 명 외부: - 명	총 연구개발비	정부: 810,000 천원 민간: 261,995 천원 지자체 등: - 천원 계: 1,075,817 천원
연구기관명 및 소속 부서명	서강대학교 산학협력단			부산대학교 산학협력단 이화여자대학교 산학협력단	
국제공동연구	상대국명: -			상대국 연구기관명: -	
위탁연구	연구기관명: -			연구책임자: -	

※ 국내·외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	

9대 성과 등록·기탁번호

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
등록·기탁번호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설·장비 현황

구입기관	연구시설·장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

요약(연구개발성과를 중심으로 개조식으로 작성하되, 500자 이내로 작성합니다)	보고서 면수 총 67쪽

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

연구의 목적 및 내용	o 사물 중심의 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 연구 - 신뢰성 있는 전송 인프라 구축을 위한 IoT 서비스 생성 지향 네트워크 인프라 구조 및 레퍼런스 모델 연구 - 선택적/동시적인 전역적(global) 및 지역적(local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소체계 연동 및 Internetworking 기술 연구 - 컨텍스트 기반 IoT 트러스트 전송 네트워크 기술 연구 o 서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 NIaaS 기술연구 - 초연결 자율형 사물 감지, 인증 및 등록을 위한 Edge Diversity 수용 기술 - PnP 기반 사물 연결 및 PnP 최적화 기법을 통한 PDN 구성 기술 - 패킷 단위 포워딩, 플로우 단위 라우팅, 서비스 단위 이주 프로토콜 기술 - IoT 서비스 운영 visibility 확보를 위한 분산형 통합 네트워크 및 서비스 제어/관리 기술 o IoT 서비스 가용성 증대를 위한 다중 네트워크 및 이동성 제어 기술 - IoT 서비스 지원을 위한 컨텍스트 분석 및 필요 정보 검색/획득 기법 연구 - 신뢰성 있는 IoT 서비스 제공을 위한 컨텍스트 기반 다중 연결 기법 - 서비스 가용성에 중심을 둔 사용자/사물/게이트웨이 이동성 연구 - PDN 형성 및 PDN 단위 이동 제어 기법 연구 - 소프트웨어 정의 기반의 진화 가능한 이동성 추적 및 관리, 트래픽 구별 및 보호 기법 연구 o IoT 서비스 지향 네트워크 아키텍쳐 실증 연구 - IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 모델링(시뮬레이션) 개발 - 초연결 자율형 연결 및 관리 기술 가시화 기법 개발 - IoT 서비스 지원 다중 연결 및 초연결 이동성 제어 기술 에뮬레이터 개발 - 기존(legacy) 네트워크 구조 대비 성능 평가 항목 및 지표 도출
연구개발성과	o 사물과 서비스의 기존 Naming 비교 분석: ID 기반(URI, Sensor UID, GUID, UID, NDN, GS1)또는 IP 기반(IPv6, 6LoWPAN, GLoWBAL IPv6 등) o 선택적/동시적인 전역적(global) 및 지역적(local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소 체계 연동 및 Internetworking 기술 개발 o SDN 기반 IoT 서비스 제어/관리 기술 및 Fog/Edge 컴퓨팅 기술 연구 o IoT 서비스 운영 Visibility 확보를 위한 분산형 통합네트워크 및 서비스 제어 관리 기술 연구 o 신뢰성 있는 IoT 서비스 제공을 위해 컨텍스트 기반의 적응적 다중 네트워크의 동시적/선택적 연결 기법 연구 o IoT 서비스 지원 다중 연결 기술 에뮬레이터 개발 및 에뮬레이션 기반 검증 및 성능 테스트
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	o 주관/참여기관으로 나누어 개발한 각 Manager들, 상호간의 인터페이스들을 포함하는 네트워크 인프라 구조를 국제 표준화 반영을 목표로 기고서 제출 o IoT 서비스 지향 네트워크 표준 지적재산권 확보 (국제특허 6건, 기고안) o 컨텍스트를 기반으로 한 다중연결, Context-aware 기능 등을 구현하여 스마트폰 업체에, 또는 5G를 위한 SDN 기술을 개발하려는 SKT나 가상망 사업을 하는 MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 업체들에, 또는 VANET관련 자동차 업체나 홈 네트워크 업체에 기술 이전 (2건 이상)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	o 행정안전부등 정부 기관이 사물인터넷 기반 사회 안전 시스템을 구성할 때 사물 데이터를 안전하게 지키기 위해 컨텍스트 기반 트러스트 전송 기술 활용				
국문핵심어 (5개 이내)	사물인터넷	컨텍스트	소프트웨어 정의 네트워크	사물 근접 그룹 네트워크	다중 네트워크 연결
영문핵심어 (5개 이내)	Internet of Things	Context	Software Defined Network	Proximity Defined Network	Multi-Network Access

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 .....

2. 연구 수행 내용 및 성과 .....

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 .....

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 .....

붙임. 참고 문헌 .....

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

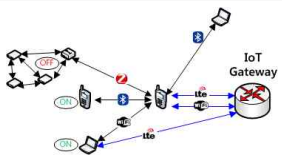
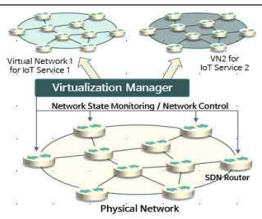
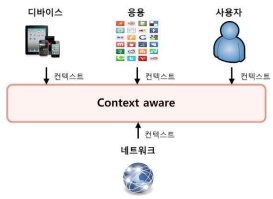
1. 연구개발과제의 개요

가. 연구개발의 목적

- 사물과 사람의 초연결 네트워크에 연결되는 다양한(Diverse) 디바이스들이 생성하는 IoT 트래픽은 초대량, 이동성, 복합성, 양방향성임
  (예: 비행기 운항 10TB/시간, 정유소 1TB/시간)

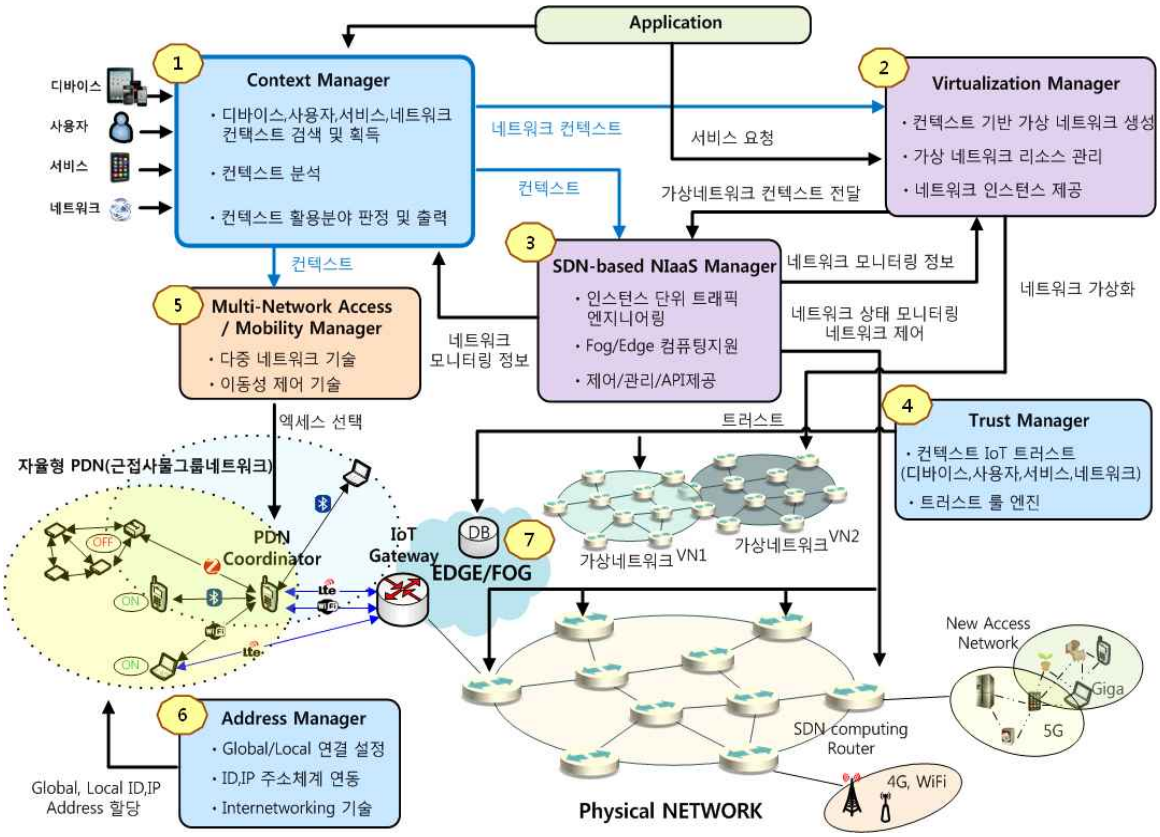
- 이와 같은 IoT 트래픽은 기존 네트워크에 채널 포화 상태, 통신 불가 현상, 잦은 핸드오버로 인한 품질 저하 등 다양한 문제를 가중시킬 것임
  (예: 2018년까지 IP 트래픽 300% 증가, 그 중 57%가 디바이스 트래픽[CISCO])

- 이 같은 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 표 1-1과 같은 특성을 가지는 **IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조를 개발하고 시뮬레이션/에뮬레이션을 통한 모델링 및 성능 평가**를 하고자 함
  (예: OpenStack, NGSON[IEEE], SDN, ICN, NFV등 새로운 네트워크 구조)

본 연구 특성	내 용	
Edge Diversity	다양한 디바이스, 접속 기술, 응용 및 서비스 수용 가능	
(NIaaS) Network Instantiation as a Service	IoT 서비스에 맞게 네트워크 인프라를 가상화하여 가상 네트워크 (네트워크 인스턴스)를 제공 (예: B/W 예약, QoS 보장, 플로우 스케줄링, 로드 밸런싱 등)	
Context-Aware	디바이스, 응용, 사용자, 네트워크에서 컨텍스트를 분석하여 다중 연결, 가상 네트워크 선택/제어, 트러스트 전송, PDN(Proximity Defined Network) 구성에 활용	
IoT Service Enabling	IoT 융합서비스의 빠른 확산을 가능하게 함, ‘Click to Reconfigure’(기존 네트워크 구성이 매뉴얼로 시간이 걸리는 것과 달리 새 IoT 서비스에 맞게 즉시 가상 네트워크 재구성 가능)	
Evolvable Network Architecture	네트워크 가상화 기반 진화 가능한 네트워크 구조를 제시하여 새로운 네트워크 기술(5G, GIGA 등)의 등장에 관계없이 IoT 서비스에 일관된 가상 네트워크 서비스를 제공할 수 있음	

<표 1-1> 본 연구의 특성 및 내용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 1-1> IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 개념도

- <그림 1-1>은 본 연구에서 개발하고자 하는 기술의 개념도임. 기존 물리적 네트워크 위에 overlay 또는 middleware형태로 부가되는 새로운 네트워크 구조를 블록들로 표현하고 각 블록의 기능을 아래와 같이 정의함

(1) Context Manager: 디바이스, 응용(서비스), 사용자, 네트워크로부터 컨텍스트를 추출하여 이를 Virtualization Manager, Multi-Network Access / Mobility Manager, Trust Manager등에게 보냄
(디바이스의 위치, 사용자 activity, 서비스의 QoS 요구, 네트워크 자원 사용 현황 등을 컨텍스트로 추출함. 예: 디바이스+사용자 컨텍스트[Sensor Plat- forms])

(2) Virtualization Manager: Context Manager로부터 IoT 서비스의 네트워크 컨텍스트 입력을 받아 SDN을 기반으로 네트워크의 글로벌 뷰를 활용하여 가상 네트워크를 생성함. 생성된 가상 네트워크는 네트워크 인스턴스 형태로 IoT 서비스에게 제공됨
(예: CCTV 스트리밍 서비스 플로우에 Bandwidth 할당하고 latency를 보장, 긴급 재난 구조 서비스에 Fault-Tolerance제공, 금융서비스 플로우가 IDS (Intrusion Detection System)를 통과하도록 함)

(3) SDN-based NIaaS Manager: 네트워크 인스턴스 단위의 SDN 기반 트래픽 엔지니어링을 통해 인스턴스 간 로드 밸런싱, QoS 관리 등의 기능을 제공함. 또한 IoT 서비스에게 Fog/Edge 컴퓨팅 및 운영 Visibility를 서비스하기 위한 제어/관리 API를 제공함
(예: 특정 네트워크 컨텍스트(timeliness, bandwidth requirements 등)에 따라 로드 밸런싱, QoS관리 등의 트래픽 엔지니어링 기능을 동적으로 적용 가능. 특정 라우터의 컴퓨팅 리소스 부족, 혹은 네트워크 병목 현상 발생시 Fog/Edge 상의 IoT 서비스를 인접 라우터로 이주시킴)

(4) Trust Manager: 컨텍스트 입력을 받아 디바이스, 네트워크, 데이터 등에 대한 접근제어 기능을 제공. 과거에는 소유=트러스트라는 개념에 따라 보안장치(게이트웨이 등)를 소유/비소유의 경계에 두었지만 미래에는 클라우드, 디바이스, 서비스, 네트워크 공유가 광범위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

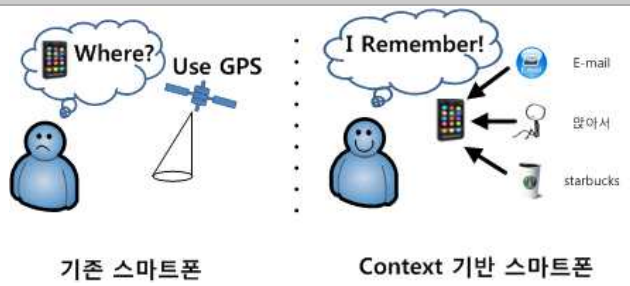
하게 이루어져 경계가 무의미해짐. 미래에는 컨텍스트 기반으로 트러스트를 구현할 것으로 예상[Gartner]
(예: 컨텍스트를 분석하여 평상시와 특이한 행태가 나타날 경우 인증 절차를 강화하거나, 반대로 비디오 스트리밍의 경우 IDS를 통합 침입탐지를 생략함으로써 속도 개선, IDS에 부하를 줄임. [OpenStack Keystone])

(5) Multi-Network Access/Mobility Manager: 컨텍스트 기반 디바이스의 동시적/선택적 다중 네트워크 연결을 통해 신뢰성 있는 IoT 서비스를 제공함(예: 디바이스의 위치, 사용자의 activity로부터 사용자가 곧 이동할 것을 예상하고 WiFi 연결에 LTE 연결을 추가하여 seamless한 핸드오버 지원). 위치가 가까운 디바이스들끼리 PnP 기반으로 PDN(Proximity Defined Network)을 구성하고 (예: VANET : Vehicle Ad hoc Network, Thread[Google], CSRmesh [CSR], HomeKit[Apple]등), PDN 단위의 이동성 지원을 위해 컨텍스트를 기반으로 최적의 게이트웨이를 선택함

(6) Address Manager: 선택적/동시적인 전역적(Global) 및 지역적(Local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소 체계 연동 및 Internetworking 기술 연구
(예 : 사물과 서비스의 ID만으로 라우팅을 할 경우, 이동성 지원(ID는 IP주소처럼 특정 서브넷에 묶이는 것이 아니어서 이동성이 자유로움), 캐싱 등이 가능함. 다만, 기존 IP 기반의 네트워크와 Internetworking을 할 경우 ID를 네트워크 주소로 바꿔주는 Network Resolution Service 같은 것이 필요함. [ICN : Information Centric Networking])

(7) 진화 가능한 네트워크 구조: IoT 게이트웨이로 들어오는 많은 트래픽을 edge에서 처리/저장할 분산 클라우드(예: Fog[CISCO])를 두어 클라우드로 집중되는 트래픽과 Load를 줄이고 데이터의 프라이버시(생산자가 소유하는)를 보장함. 물리적인 네트워크 장치(라우터 등)를 VNF(Virtualized Network Function: 소프트웨어 구현) 등으로 서비스의 요구에 맞게(throughput 등) Scale Up 또는 Down(NFV 프로젝트[ETSI])하는 진정한 의미의 서비스 지향

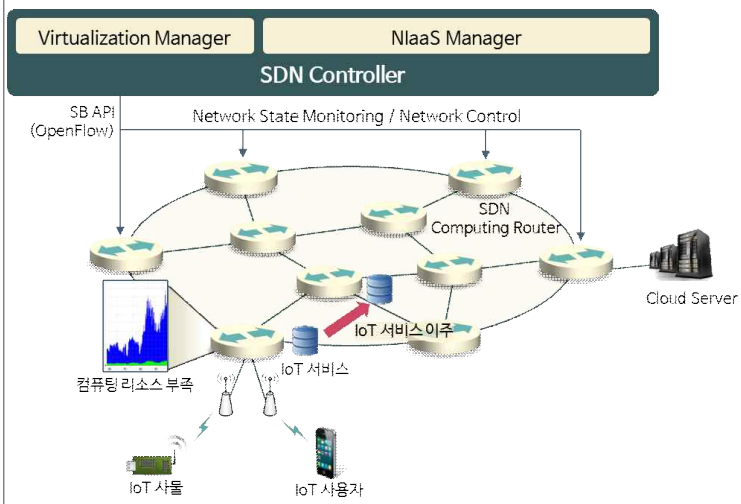
나. 연구개발의 필요성 및 범위

연구 범위	연구 수행 방법	구체적인 내용
IoT 서비스 지원을 위한 컨텍스트 분석 및 필요 정보 검색/획득	Context Manager	 <그림 1-2> - 컨텍스트를 사용하여 사물 디바이스를 사용/제어할 경우 사람의 개입을 최소화할 수 있어 진정한 의미의 사물인터넷 시대를 열 수 있음 예시) 잃어버린 핸드폰을 현재는 GPS 정보만을 가지고 찾아야 하지만 컨텍스트 기반의 스마트폰은 사용자가 언제

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		마지막으로 손에 잡았는지, 어떤 앱을 사용 중이었는지, 또 앉아 있었는지를 파악하여 “훨씬 더 스마트하게” 위치 추적을 할 수 있게 해 줌. 사용자는 자신의 기억을 더듬어 쉽게 잃어버린 곳을 찾을 수 있음[Sensor Platforms] - IoT의 컨텍스트를 이용한 서비스, 다중 연결, 트러스트 네트워크 관련 기술 개발에는 컨텍스트 추출 기법뿐만 아니라 네트워크의 각 계층(APP/Transport/Network/Link/Phy)에 대한 깊은 이해와 경험이 필요
컨텍스트 기반 트러스트 전송 네트워크 기술	Trust Manager	- Integrity(데이터 무결성)와 Authentication(인증)은 생산자가 데이터 생성시 제공할 수 있는 반면 Confidentiality(비밀유지)는 생산자와 소비자 사이의 대칭 키로 구현하는 것이 보통임. 통신 양방이 분명한 기존 인터넷 응용 데이터와 달리 IoT 데이터는 복제되어 여러 소비자에게 전달되기 때문에 이 같은 대칭 키를 사용하기 어려움 - 따라서 IoT 데이터에 최적화된 새로운 트러스트 전송 기법을 개발해야 함 예시) IoT 데이터 암호화 시에 이 데이터에 접근할 수 있는 컨텍스트나 특성을 함께 넣고 소비자는 자신의 컨텍스트나 특성에 맞게 제3의 인증기관이 제공한 암호 키를 받아 데이터를 수신하는 기법[ABE:Attribute-Based Encryption], 가정에 있는 전력사용량 데이터를 해당지역 검침원이나 또는 다른 모니터링 요원이 정해진 용도로만 수신하는 경우를 들 수 있음) - 현재의 트러스트(시큐리티)는 ‘소유한 영역=믿을 수 있는 영역’이라는 생각에 소유/비소유의 경계에 보안장치를 두었지만 네트워크, 컴퓨팅, 소프트웨어 등 모든 자원을 분산 공유하는 미래에는 이 같은 경계가 불분명해지므로 컨텍스트에 기반한 트러스트 전송 기술 개발이 중요함[Gartner] 예시) Firewall은 네트워크 계층의 시큐리티이지만 서비스나 사용자의 ID나 access하는 내용 등의 컨텍스트를 고려하여 적응적으로 패킷의 통과를 제한 또는 허용 - 냉장고, TV, 홈 라우터등 스마트 가전들이 “thingbot”을 구성하여 악성 전자메일 등을 보낸 사건이 있음(2013년 11월). 사물 디바이스의 경우 PC 등과 달리, 자신을 보호할 보안 수단(Anti-Virus)이 거의 없어 앞으로 이 같은 위협이 증대될 예정[Market Watch]이어서 사물인터넷의 컨텍스트 기반 트러스트 전송이 매우 중요한 기술이 될 것임
선택적/동시	Address Manager	- 사물과 서비스의 ID만으로 라우팅을 할 경우, 이동성 지

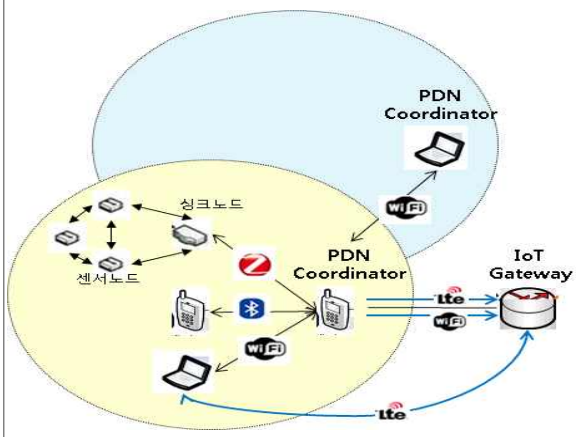
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

적인 전역적(global) 및 지역적(local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소 체계 연동 및 Internetworking 기술 연구		원(ID는 IP주소처럼 특정 서브넷에 묶이는 것이 아니어서 이동성이 자유로움), 네트워크 내에서 캐싱 등이 가능함. 다만, 기존 IP 기반의 네트워크와 Internetworking을 할 경우 ID를 네트워크 주소로 바꿔주는 Network Resolution Service 같은 것이 필요함. [ICN : Information Centric Networking] - IoT디바이스의 ID와 IP주소를 어떻게 연동하는가 하는 문제는 Addressing Pattern에 큰 영향을 미치는 중요한 핵심 기술임 예시) 6LoWPAN은 MTU가 127바이트에 불과하여 IPv6+UDP 헤더 48바이트를 5바이트로 압축하여 Local에서 사용하나 이 경우 Global로 이 디바이스를 액세스하려면 반드시 압축/해제를 담당한 게이트웨이를 거쳐야 함[IETF])
IoT 서비스 지향 네트워크 가상화 기술	Virtualization Manager	- 다양한 IoT 서비스의 등장과 함께 IoT 네트워크 트래픽은 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 유연한 네트워크 구성 기술 및 효율적인 네트워크 인프라 활용 기술 개발의 중요성이 점차 증가하고 있음 - IoT 시대의 네트워크 인프라는 소프트웨어를 통하여 자유롭게 네트워크를 구성할 수 있는 가상화, 데이터 처리 및 활용을 네트워크가 직접 처리하는 지능화, 다양한 네트워크 간 끊김 없는 데이터 전송을 가능하게 하는 융합화의 추세에 따라 발전하게 될 것으로 예상되고 있음 - 각 IoT 서비스에게 가상 네트워크 인스턴스를 제공하며, 가상화된 네트워크 자원의 검색 및 할당을 지원하는 기술은 서비스 지향 IoT 네트워크 인프라 구성을 위한 필수적인 요소임
SDN 기반 네트워크 인스턴스 관리 기술	SDN-based NIaaS Manager	- SDN 기반 사물 중심의 트래픽 엔지니어링을 통한 동적 라우팅, 로드 밸런싱, 서비스 차등화, QoS 제어를 지원하여, 가상 네트워크 간 동적 네트워크 자원 분배를 지원함으로써 네트워크 활용률을 크게 증가시킬 수 있음  <그림 1-3>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- IoT의 등장과 함께 네트워크 인프라 자체가 데이터 처리 및 활용을 능동적으로 담당하는 Fog/Edge 컴퓨팅에 대한 연구 및 기술 개발이 점차 진행되고 있음. Fog/Edge 컴퓨팅이란 클라우드 컴퓨팅 및 서비스를 네트워크 Edge로 확장하는 패러다임을 말하며, 클라우드 컴퓨팅에 비해 서버/네트워크 부하 경감, 엔드 유저/디바이스와의 근접성, 고밀도의 지리적 분포도, 이동성 지원이 용이한 특성을 지님 - 서비스 지향 IoT 네트워크 인프라 구성을 위한 NIaaS는 Fog/Edge 컴퓨팅 패러다임을 지원하여 IoT 서비스의 필요 또는 환경에 따라 서비스 지연을 줄이고, 서비스 품질을 개선하여 최상의 사용자 경험을 제공할 수 있음 - 또한, SDN 컨트롤러는 네트워크 상태 모니터링 시각 Edge device의 컴퓨팅 리소스까지 확보할 수 있음. 컴퓨팅/네트워킹 리소스 기반 중앙 집중식 IoT 서비스 이주 정책을 적용하여 Fog/Edge 컴퓨팅의 효율성을 극대화시킬 수 있음 - IoT 패러다임 하에서는 모든 디바이스/사용자들이 이동성을 가질 수 있으므로 소프트웨어 정의 기반의 진화 가능한 이동성 추적 및 관리가 반드시 요구되며, IoT 게이트웨이와 같은 네트워크 진입로부터의 트래픽 구별 및 보호가 필수적임
디바이스의 다중 네트워크 연결 및 컨텍스트 기반의 PDN 단위 이동성 제어	Multi - Network Access / Mobility Manager	- IoT 디바이스를 네트워크에 다중으로 연결(Multi-network Access)할 때 컨텍스트를 이용해 신뢰성을 크게 높일 수 있음 예시) 커피샵에서 WiFi로 연결 중인 디바이스의 컨텍스트를 분석하여 자리를 이동할 경우 미리 LTE에 연결하여 끊김 없는 핸드오버 - 급증하는 초용량의 사물들로 인한 채널 포화 상태, 통신 불가 현상, 잦은 핸드오버 등의 문제가 발생함에 따라 기존의 개별적인 사물 관리 방법은 비효율적임 - 대용량의 사물들을 그룹핑하여 그룹 단위로 관리하고 제어할 수 있는 방법이 필수적이며, 제안한 컨텍스트를 반영한 PnP 기반의 PDN 구성을 통해 근접 거리의 디바이스들을 효율적으로 관리하고 다양한 IoT 응용에 활용할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 계속적으로 변화하는 무선 환경에서의 신뢰성 있는 IoT 서비스 제공을 위해 다중 무선 인터페이스를 탑재한 디바이스들에게 주변 상황에 따라 적응적으로 다중 네트워크를 동시적/선택적 사용하도록 하여 IoT 서비스의 가용성 증대 실현 가능  <그림 1-4>

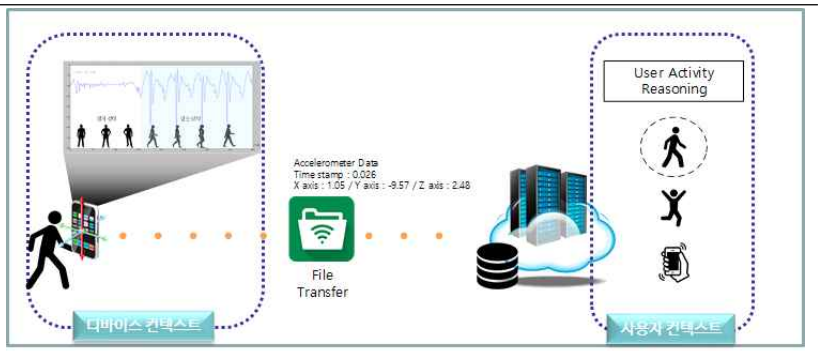
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

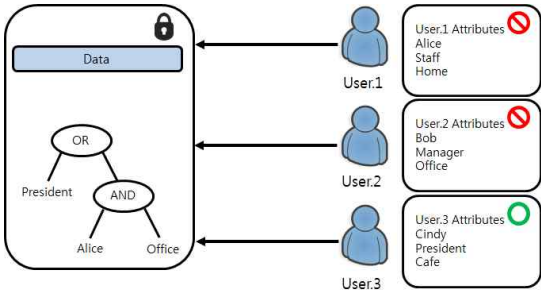
2. 연구수행내용 및 성과

가. 연구수행 내용

<table>
<tr><th>연구 범위</th><th>연구 수행 방법
(이론적 · 실험적 접근방법)</th><th>구체적인 내용</th></tr>
<tr><td rowspan="2">디바이스/사용자/서비스/네트워크 컨텍스트에 관한 정의와 획득 기법</td><td>(이론적)
IoT 서비스에서 생성되는 컨텍스트들에 대한 분류 및 조사</td><td>○ 컨텍스트 정의 및 분류에 관한 조사 (완료)
<table><tr><th>종류</th><th>예시</th></tr><tr><td>디바이스</td><td>통신 방식, RSSI, 센서 데이터 (예. 온습도, 가속도, GPS 등), 배터리 잔량 등</td></tr><tr><td>사용자</td><td>위치(예. IP주소, 위치 정보), activity (예. 보행 중, 주행 중 등), 성별, 주소지, 일정 등</td></tr><tr><td>네트워크</td><td>네트워크 토폴로지, 대역폭, 트래픽 모니터링 정보 등</td></tr><tr><td>서비스</td><td>서비스/애플리케이션 종류, 요구 QoS, 서비스 가용성, 서비스 성능 등</td></tr></table>
<그림 2-1> 컨텍스트의 종류 및 예시
- 수집된 디바이스, 사용자, 네트워크, 서비스 컨텍스트는 1차적인 하위 컨텍스트로 이를 토대로 융합 컨텍스트, 상위 컨텍스트를 추론 및 획득함
- 실제(Concrete) 컨텍스트: 센서나 애플리케이션, 웹서비스를 통해 수집된 데이터
- 기본(Basis) 컨텍스트: 실제 컨텍스트를 일정 시간동안 분석하여 통계적으로 식별한 컨텍스트
- 추상화(Abstract) 컨텍스트: 실제 컨텍스트와 기본 컨텍스트에 Rule을 적용하여 추론된 컨텍스트
- 고수준(High-level) 컨텍스트: 추상화 컨텍스트의 조합으로 Rule을 만들고 Reasoning 엔진을 통해 만들어진, 구체적인 어플리케이션 서비스와 연관되는 컨텍스트
예시) 임의의 네트워크 노드에서 수집된 트래픽 데이터(실제 컨텍스트)로부터 의미 있는 통계 값들을 추출하여(기본 컨텍스트), target 네트워크 플로우가 어떤 서비스 혹은 애플리케이션인지 Reasoning하여 보다 효율적인 라우팅을 제공함(고수준 컨텍스트)</td></tr>
<tr><td>(이론적)
움직임에 따른 컨텍스트 추론 방법에 대한 연구
(실험적)
스마트폰 내장 가속도 센서를 활용하여 실시간 컨텍스트 송수신 프로그램 구현</td><td>○ 디바이스 컨텍스트, 사용자 컨텍스트 획득 및 추론 기법 연구 (완료)
- 스마트폰 내장 가속도 센서의 API를 사용하여 실시간 데이터 저장 및 Context Manager가 위치한 서버로 실시간 송수신 하는 프로그램 개발 완료
- 사용자가 소지한 디바이스의 다양한 posture를 구분 및 사용자의 보행 여부 등을 추론하는 알고리즘을 적용</td></tr>
</table>

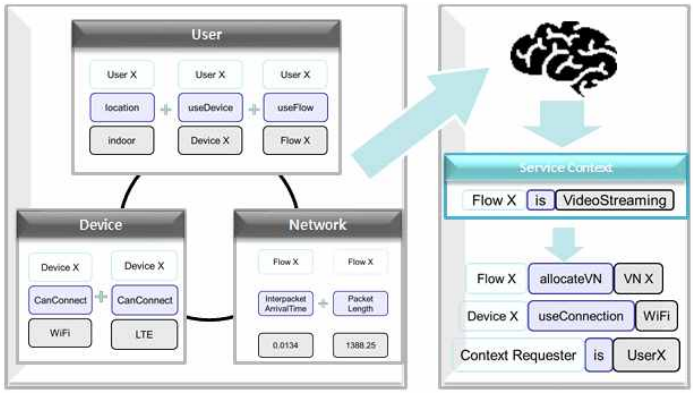
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


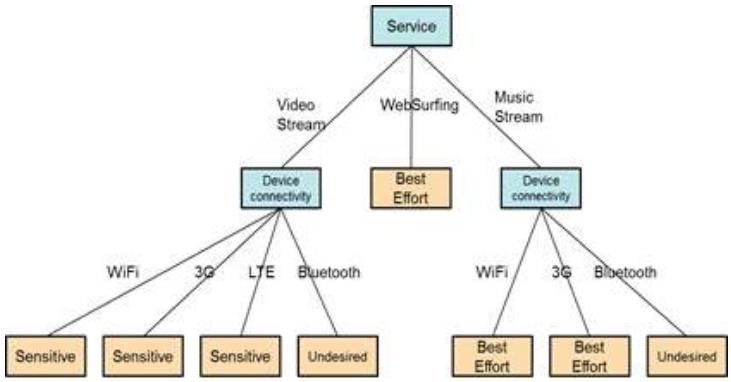
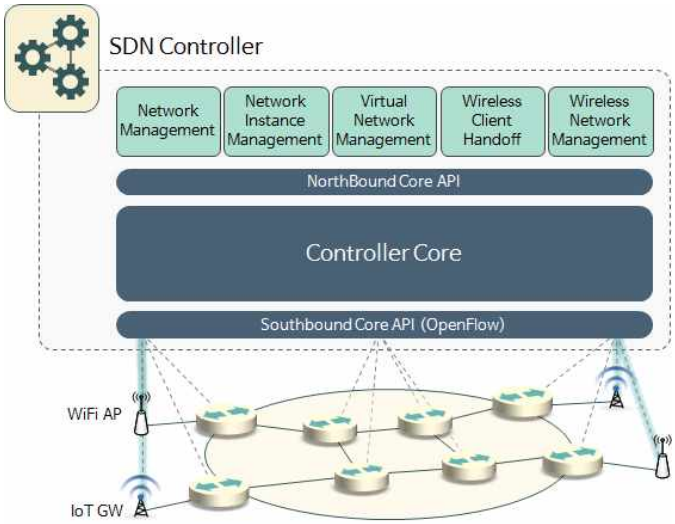
〈그림 2-2〉 디바이스 컨텍스트 추출을 통한 사용자 컨텍스트 획득 기법
- 관련 연구대비 다양한 상황의 보행 상태 측정 가능 및 context manager를 이용한 데이터 저장 용량 증대와 빠른 판단 가능
* 구분 기준의 period 추가로 더 높은 보행 상태 판단 정확도 획득과 간단한 연산으로 처리 속도와 디바이스 ↔ context manager간 트래픽 최소화
* 사용자 컨텍스트 추론을 context manager에서 수행 하므로 디바이스 내부 수정 없이 서버의 사용자 상태 판단 알고리즘 추가로 다양한 상태 판단을 쉽게 추가 가능
</td>
</tr>
<tr>
<td>컨텍스트 정보 활용 분야 판정 및 출력</td>
<td>(이론적)
추출된 컨텍스트 정보에 대한 암호화 및 복호화 연구</td>
<td>
○ 컨텍스트 기반 多대多 방식 데이터 암호화 및 복호화 기법 연구 (완료)
- 컨텍스트의 정보(사용자 컨텍스트, 디바이스 컨텍스트, 네트워크 컨텍스트, 서비스 컨텍스트)를 추출한 뒤, 그 데이터를 바탕으로 사물인터넷 데이터를 암호화 및 복호화 기술 개발 완료


〈그림 2-3〉 Ciphertext-Policy Attribute-Based Encryption 기술
예시) Data를 발생시키는 Data Owner, 즉 서버가 존재함. 이 서버는 유저들의 컨텍스트 집합을 가지고 있으며 이렇게 컨텍스트 집합을 바탕으로 하여 각 유저의 개인키를 생성함, 이를 각 유저 에게 제공하고 각 data 마다 컨텍스트를 이용한 Access Tree를 바탕으로 data를 암호화 진행, 이렇게 암호화된 데이터는 Access Tree를 만족하는 유저에 의해서만 복호화 가능함
</td>
</tr>
</table>

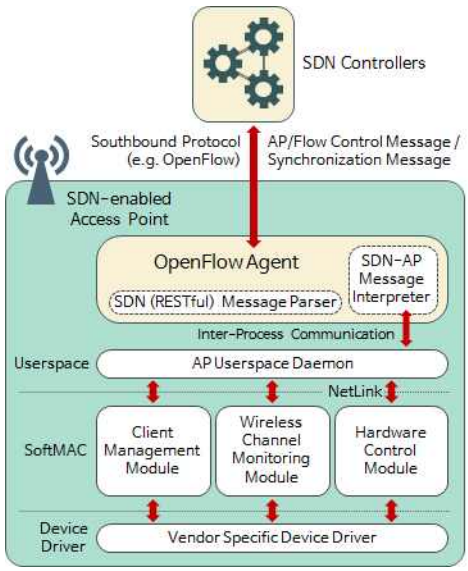
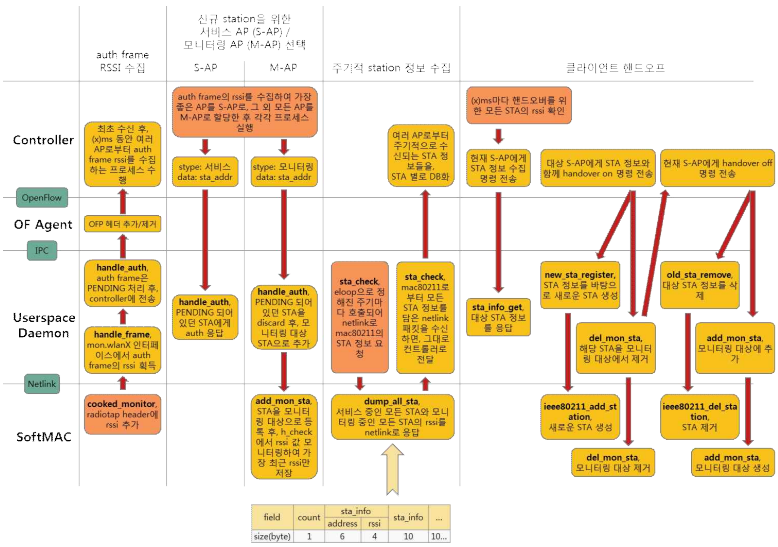
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

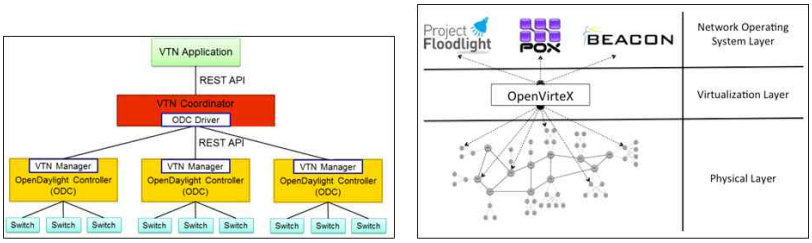
		○ **CP-ABE 복호화 시간 단축 기법 연구 (완료)** - 사용자의 복호화 성공 여부 기록을 테이블 형식으로 저장, 이후 동일한 데이터 접근 시 암호화되어 있지 않은 데이터 접근 가능하게 함으로써 불필요한 연산 시간을 단축하는 알고리즘 개발 완료 - CP-ABE 과정에서 Access Tree를 SOP식 형태로 표현 및 sorting 알고리즘을 통해 평균 복호화 시간을 64%로 단축하는 기술 개발 완료 <국제 PCT 특허 출원 1건> - 본 제안 기법은 Access Tree를 만족하는데 꼭 필요한 항만을 찾아 복호화를 진행함 * 10명의 사용자가 1개의 메시지에 접근하여 복호화를 진행한 경우, 기존 CP-ABE 대비 복호화 시간 72%단축, 20명의 사용자의 경우 54%, 50명의 사용자의 경우 68% 단축, 평균 복호화 시간을 64% 단축 - 기존 연구보다 컨텍스트 정보 비교횟수를 줄임으로써 복호화 시간 단축
획득한 컨텍스트의 Reasoning	(실험적) raw데이터에 대해 Jena엔진으로 분석 후 상위 컨텍스트 추론	○ **온톨로지 기반 컨텍스트 융합 기술 (완료)** - 하위 컨텍스트(raw 데이터)를 RDF 형식으로 표현하여 Jena 엔진으로 분석 후 설정된 규칙에 의해 상위 컨텍스트를 추론하는 기법 개발 완료  <그림 2-4> 디바이스/사용자/네트워크 컨텍스트(하위)를 융합하여 상위 컨텍스트 추론 예시) 사용자 컨텍스트(사용자 정보), 디바이스 컨텍스트(사용 가능한 통신), 네트워크 컨텍스트(트래픽 모니터링 정보) 등을 융합하여 서비스 컨텍스트(Video Streaming) 추론 및 “Flow X에 가상네트워크 VN X를 할당”, “Device X는 WiFi”를 사용 등과 같은 상위/복합 컨텍스트의 추론이 가능함 ○ **룰 / 확률 기반 컨텍스트 융합 기술** - 룰 기반 알고리즘인 ID3 Decision Tree를 활용하여 상위 컨텍스트를 추론하는 기법 개발 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

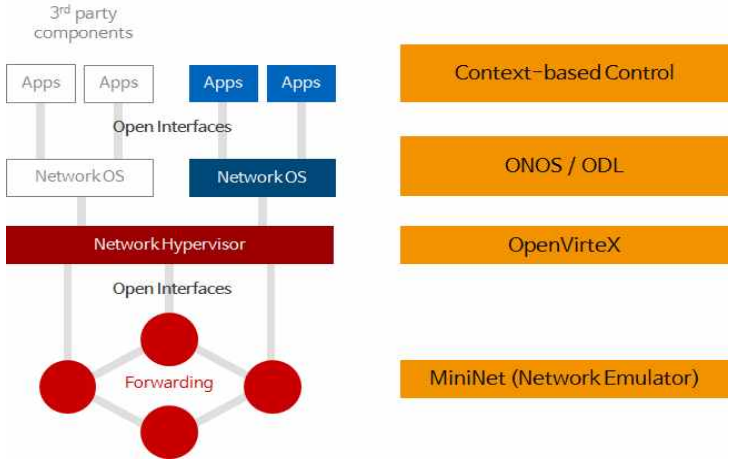
		- 룰 기반으로 생성된 트리의 복잡도를 줄이는 정보 엔트로피 기반 알고리즘 연구 완료 - 확률 기반 알고리즘인 Naive Bayesian을 활용하여 상위 컨텍스트를 추론하는 기법 개발 완료  <그림 2-5> 룰 기반으로 생성된 트리 예시
SDN 기반 네트워크 구성 기술	(이론적) SDN 기반 네트워크 구조 설계	○ SDN 기반 네트워크 구성 기술 (완료)  <그림 2-6> SDN 기반 유무선 네트워크 인프라 제어 아키텍처 - 컨트롤러에서 네트워크 자원 정보를 획득하기 위한 OpenFlow Switch/Router와의 연동 기술 개발 * OpenFlow Specification 1.3.0을 기반 프로토콜로 활용 * Open Networking Operating System (ONOS), OpenDayLight (ODL)과 같은 최신 컨트롤러 아키텍처 조사 및 분석 - SDN 컨트롤러 상 네트워크 인스턴스 및 가상 네트워크 관리를 위한 API 개발 - SDN 컨트롤러와 WiFi AP, IoT GW 연동을 위한 컨트롤러 코어 컴포넌트 및 SB/NB API, Provider 등 개발 * OpenFlow Specification은 스위치와 같은 유선 디바이스를 대상으로 하는 플로우 컨트롤을 주요 목적으로 하므로, WiFi AP 및 IoT G/W와의 OpenFlow 기반 SDN 제어 시스템 구축을 위해 기존 OpenFlow 프로토콜을 확장 설

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		계 함. * 초연결 자율형 IoT 네트워크 인프라를 위해 가상화 및 NIaaS를 충분히 지원하도록 설계하였음. * ONOS와 ODL 컨트롤러 아키텍처 모두에서 무선 네트워크 디바이스와의 세션 성립, 메시지 교환, 제어 명령을 지원하고, 내부 자료 구조를 활용하여 해당 디바이스들을 관리할 수 있도록 구현을 완료하였음.
	(실험적) SDN-enabled WiFi access point 개발	○ **SDN-enabled WiFi Access Point 설계 및 개발 (완료)** - SDN 컨트롤러에서 네트워크 자원 정보를 획득하기 위한 OpenFlow Switch, Router, WiFi Access Point 연동 기술 개발 - SDN 컨트롤러와의 제어 통신을 수행하고 컨트롤러 명령 기반으로 동작할 수 있도록 WiFi AP 개발  <그림 2-7> SDN-enabled WiFi Access Point 내부 동작 구조  <그림 2-8> SDN-enabled WiFi Access Point 제어 동작 수행 과정 * 확장된 OpenFlow 프로토콜을 기반으로 하여 SDN 컨트

		롤러와 세션 성립 및 통신 가능 * 추후 NIaaS를 무선 네트워크로 확장할 경우, 가상화 기반의 다양한 응용 기능 들을 지원할 수 있도록 구현 <SCI(E)급 논문 1건, 국내특허출원 1건> * SDN 기반 무선 네트워크 제어를 위한 효율적인 제어 구조 설계 <SCI(E)급 논문 1건, 국내특허출원 1건>
가상화 기반 IoT 서비스 지향 네트워크 구성 기술 연구	(이론적) 네트워크 가상화 플랫폼 조사 및 기술 분석	**○ 네트워크 가상화 플랫폼 조사 (완료)** - OpenVTN (Virtual Tenant Network), OVX (OpenVirteX) 등 SDN 기반 네트워크 가상화 플랫폼 기술 분석 * OpenVTN: OpenDaylight Controller(ODL)의 plugin 형태로 동작하며, overlay virtualization 방식을 사용함. VTN Coordinator를 통해 Autonomous System 간 통합 제어 가능 * OpenVirteX: 컨트롤러와는 별개의 application으로 동작하므로 컨트롤러 의존성이 없음. (ONOS, ODL 등 다양한 컨트롤러 사용 가능) underlay virtualization 방식을 사용하며, 토폴로지 가상화, 어드레스 가상화, 제어 기능 가상화 기능 제공 * 추후 확장이 용이한 OpenVirteX를 네트워크 가상화 플랫폼으로 선택  OpenVTN 제어 구조 OpenVirtex 제어 구조 <그림 2-9> OpenVTN과 OpenVirteX의 제어 구조 비교 분석
	(이론적) 가상 네트워크 생성 및 관리 기술 설계	**○ SDN 및 OpenVirteX 기반 IoT 서비스 지향 가상 네트워크 생성 및 관리 기술 연구 (완료)** - 컨트롤러 의존성이 없으며, 컨트롤러가 제공하는 PCE(Path Computation Element), GUI 등과 같은 기능을 가상 네트워크 단위로 활용 가능함 - MiniNet과 OpenVirtex, ODL/ONOS의 환경으로 가상화 기술 연구 - OpenVirteX 기반 네트워크 가상화 기술 개발 완료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

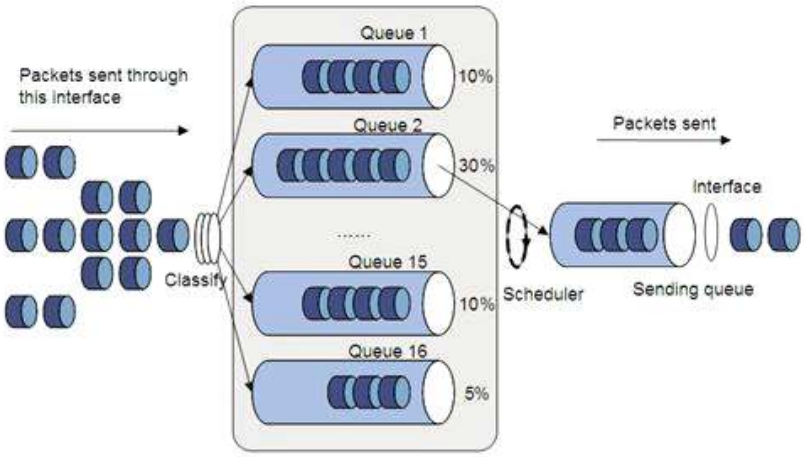


<그림 2-10> OpenVirteX 기반 네트워크 가상화 계층도

(실험적) 가상화를 지원하기 위한 SDN 스위치 구현 및 시뮬레이션 기반 기술 검증

○ 네트워크 가상화를 지원하기 위한 SDN 스위치 설계 (완료)

- 가상 네트워크 별 리소스 정책 할당을 위한 OpenFlow 프로토콜 확장 설계
- 네트워크 스위치에서 네트워크 가상화를 지원하기 위한 OVS (OpenVSwitch) 커널 모듈 및 어플리케이션 구현
- 가상 네트워크 별 리소스 분배를 위해 OVS의 큐잉 메커니즘 구현

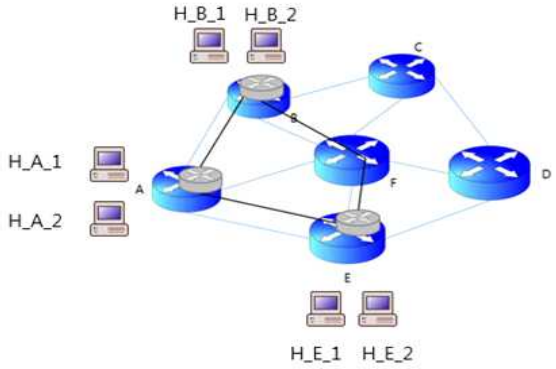
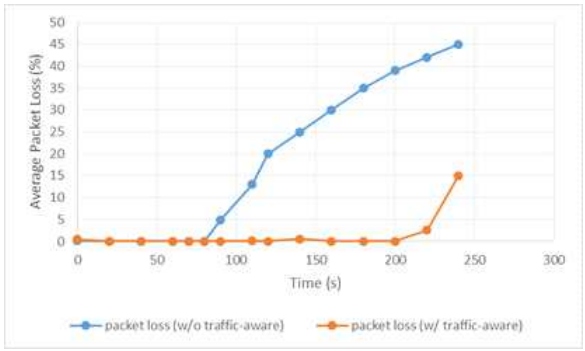


<그림 2-11> 큐 기반 대역폭 슬라이싱 기법

○ 시뮬레이션을 통한 네트워크 가상화 기술 검증 (완료)

- MiniNet 환경에서 OpenVirteX와 ODL 기반 가상 네트워크 구성
- 가상 네트워크 별 대역폭 차등 분배 후 검증 실험 수행
- 두 대의 스위치와 하나의 물리 링크를 공유하는 두 개의 가상 네트워크를 구성하여 대역폭을 각각 80Mbps, 20Mbps로 구성한 후 iperf (네트워크 성능 측정 프로그램)을 사용하여 대역폭 확인
- 대역폭 차등 분배 정책대로 각 가상 네트워크의 대역폭이 설정된 것을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	(실험적) 컨텍스트 기반 IoT 서비스 요구사항 분석 및 동적 자원 분배 기술	**○ 컨텍스트 기반 IoT 서비스의 네트워크 requirements 분석 및 해당 가상 네트워크의 동적 자원 분배 기술 연구 (완료)** - IoT 서비스의 QoS를 보장하기 위한 동적 라우팅, 로드 밸런싱, QoS 제어 기술 연구 <**국내 논문 3건, 국내특허출원 1건**> - MiniNet 환경에서 가상 네트워크 생성 후 동적 라우팅 및 리소스 구성 실험 수행  <그림 2-12> 생성된 가상 네트워크 1 예시  <그림 2-13> 특정 가상 네트워크 대역폭 폭증 시 리소스 재할당 실험 결과
서비스 지향 IoT 네트워크를 위한 PDN(Proximity Defined Network) 구성 기술 연구_PnP 기반 사물 연결 및 PnP 최적화 기법을 통한 자율적 PDN 구성	(이론적) PDN 서비스 발결 프로토콜 조사 및 분석을 수행하고 PDN에 대한 PnP 기반 서비스 발견 프로토콜 적용 구조 설계함	**○ 이질적 IoT 디바이스들 간의 자율적 발견, 인증과 등록을 위한 PnP 기반의 PDN 서비스 발견 프로토콜 조사 및 분석 (완료)** - 서비스 발견 프로토콜은 이종 단말 간 IoT 서비스 제공을 위해서는 디바이스의 등록, 검색, 연결 제공 - 현재 서비스 발견 프로토콜은 디바이스 제조사, 서비스별로 서로 다른 프로토콜을 사용 중이며, PDN에 적용 가능한 PnP 기반 서비스 발견 프로토콜을 그림 2-14와 같이 분류하고 비교 분석함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프로토콜 / 항목	SLP	UPnP	Jini	Bluetooth SDP
개발 주체	IETF	MS	Sun	MS + Intel
프로토콜 계층	TCP/IP	TCP/IP	dependent	Bluetooth
OS & 플랫폼	dependent	dependent	dependent	dependent
프로그래밍 언어	independent	independent	Java	independent
속성 기반 검색	O	X	O	O

<그림 2-14> PDN에 적용 가능한 PnP 기반 서비스 발견 프로토콜

○ 디바이스 간 제공 가능 서비스의 정의, 명시, 중계하는 서비스 에이전트 모듈 조사 및 분석 (완료)

- IoT 서비스 플랫폼: 다양한 IoT 자원과의 통신, 데이터 수집, 자원모니터링 및 관리 기능을 제공하는 플랫폼으로 다수의 이기종 센서네트워크를 연동하여 다수의 IoT 응용에게 사물들로부터 데이터를 수집하여 서비스하거나 사물에 대한 제어에 대한 유연성을 제공하고, 지능화된 서비스를 제공할 수 있도록 하는 공통 S/W 플랫폼인 IoT 미들웨어 플랫폼 기술
- IoT 플랫폼 기술은 그림 2-15와 같이 IoT 디바이스 및 플랫폼 간 유기적인 상호 운용 통한 개방형 IoT 플랫폼으로 진화

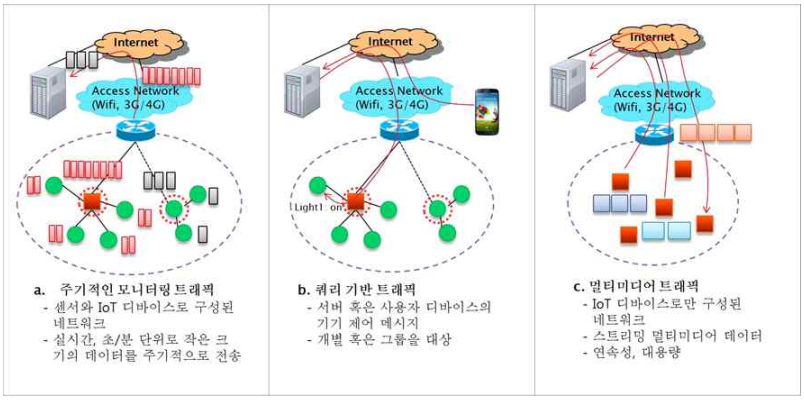
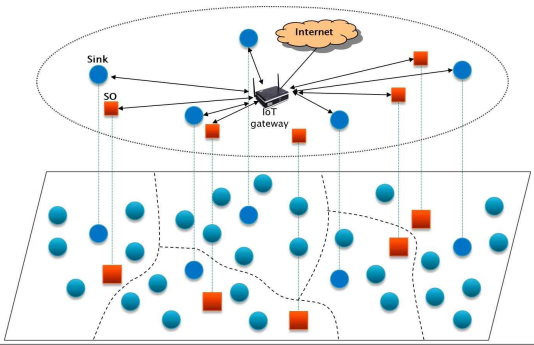


<그림 2-15> IoT 서비스 플랫폼 연합

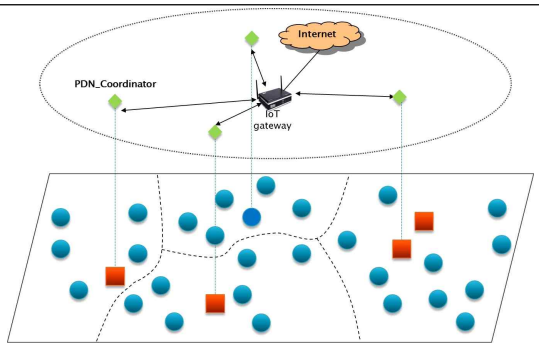
○ PDN에 대한 PnP 기반 서비스 발견 프로토콜 적용 구조 설계 (완료)

- PDN에서의 PDN_Coordinator 역할을 담당하는 디바이스가 뒤에서 설명하는 PDN_Coordinator 배치 알고리즘을 이미 결정되었다고 가정함
- 이종 디바이스들의 자율적 등록/검색/연결을 위해 PDN_Coordinator는 IoT 서비스 플랫폼을 서버로부터 설치해야 함
- IoT 서비스 플랫폼이 설치된 PDN_Coordinator는 인근에 위치한 이종의 디바이스들로 PDN을 구성
- PDN_Coordinator에 설치된 IoT 서비스 플랫폼은 하나의 PDN으로 구성하고자 하는 이종의 디바이스들과 다양한 서비스들이 상호 연동이 가능하도록 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- PDN에서의 디바이스 및 서비스 컨텍스트 정보를 활용하여 IoT 서비스 플랫폼의 선별된 기능만을 설치함에 따라 PDN_Coordinator에서 실행되는 IoT 플랫폼의 경량화를 제공할 수 있음
IoT 네트워크를 위한 PDN(Proximity Defined Network) 구성 기술 연구_서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 컨텍스트 기반의 PDN 최적화 기술 개발	(이론적) 서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 트래픽 유형별 PDN 구성을 분류하고, 각 주기적인 모니터링 트래픽, 멀티미디어 트래픽을 위한 PDN 최적화 방안을 설계함. (실험적) OPNET 시뮬레이터와 C프로그래밍을 이요하여 PDN 네트워크 시뮬레이터를 구현하고 이를 통해 제안한 방안의 성능 검증을 수행함.	○ **서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 트래픽 유형별 PDN 구성 조사 및 분석 (완료)** - IoT 통신의 트래픽 분류  <그림 2-16> IoT 통신 트래픽 ○ **PDN_Coordinator 선출 방안 (완료)** - 주기적인 모니터링 트래픽을 위한 optimal PDN_Coordinator set 구성 알고리즘 개발 * 컨텍스트 정보를 반영한 PDN Coordinator 선택 * 무선 네트워크에서의 latency constraints를 만족시키면서 PDN_Coordinator가 실행 중인 서비스의 로드를 반영하여 인터넷 연결 비용을 최소화하기 위한 최적의 PDN_Coordinator set 구성 * 최적의 솔루션을 제공하는 알고리즘보다 적은 시간복잡도로 최소 개수의 PDN_Coordinator set을 구성함 

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 2-18> 최적의 PDN_Coordinator set 구성 예

$$C = \alpha * H_{cost} + \beta * I_{costt}$$

$$I_{cnst} = \begin{cases} \frac{B_{min}}{B} & \text{if } B > B_{min} \\ \infty & \text{if } B < B_{min} \\ 0 & \text{if } B = B_{min} \end{cases}$$

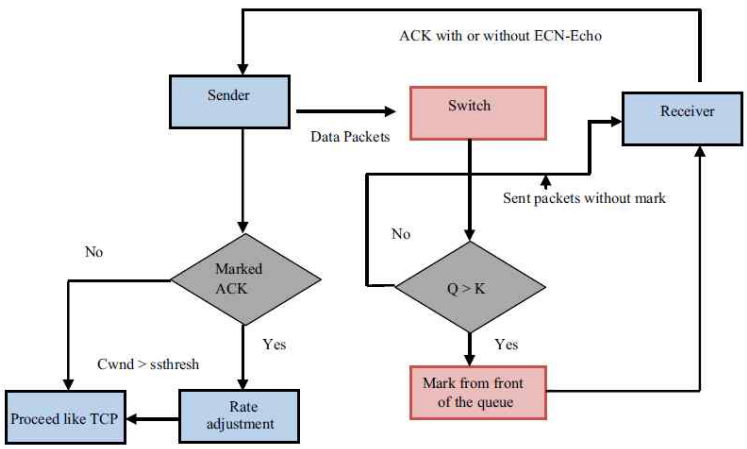
B: 싱크노드가 센싱데이터를 전달하기 위해 사용가능한 BW
B_{min}: 싱크노드가 센싱데이터를 전달하기 위해 필요로 하는 최소 BW

<그림 2-19> 센서노드로부터 싱크노드를 통해 인터넷 서버로 가는 총 경로 비용

<국내 논문 1건, 국내 특허 1건 출원, 국내 특허 1건 등록>

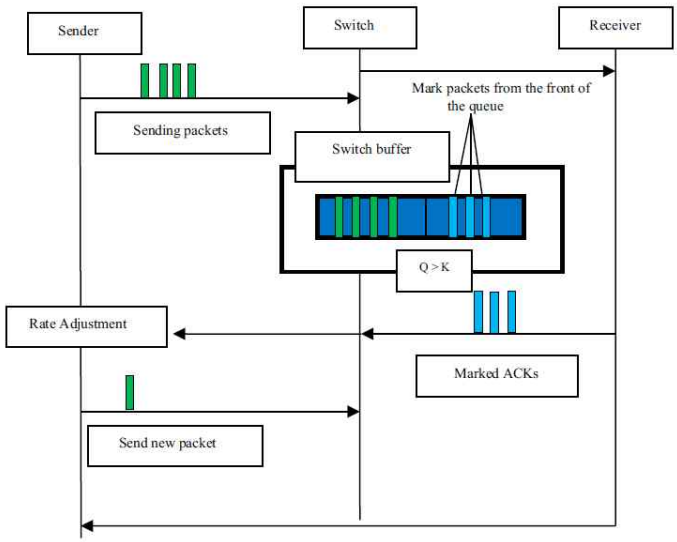
○ 저전력/저비용의 근거리 데이터 통신 기법 위주의 동적 그룹핑 형성 방안 (완료)

- PDN에서의 멀티미디어 스트리밍 트래픽 전송을 위한 데이터 센터 전송 프로토콜 설계
  * 링크효율성과 처리량에 대한 성능 면에서 기존에 제안된 DCTCP 프로토콜의 성능 개선



<그림 2-20> NewDCTCP 알고리즘의 동작 프로세스

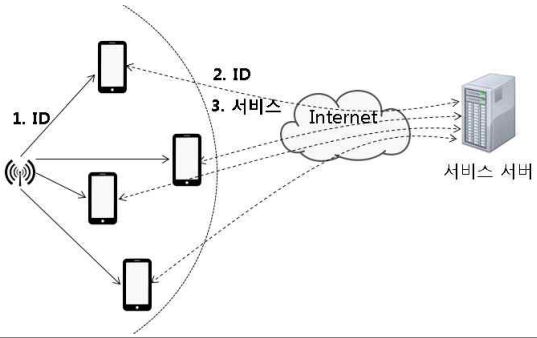
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



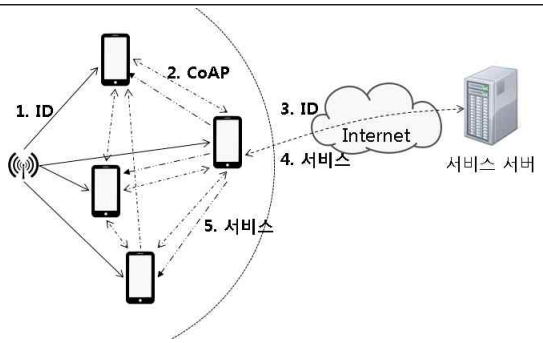
<그림 2-21> NewDCTCP의 초기 혼잡 피드백

<SCIE 논문 1건>

- 멀티미디어 트래픽 다운 서비스를 위한 PDN 구성 방안
  * Context Manager로부터 지속적으로 제공받는 Context 정보를 반영하여 동적인 서비스 맞춤형 PDN 구성을 통해 선별적 정보 제공을 하는 스마트한 사물 관리 및 제어
  * 멀티미디어 트래픽 다운서비스에 대한 공동구매 형식의 비용 할인 서비스 모델 개발
  * 인터넷 서버로부터 동일한 데이터를 인근에 위치한 여러 사용자가 동시에 수신 받는 경우에 대표하는 한 사용자만이 서버로부터 데이터를 수신하여 나머지 멤버들에게 전달하여 인터넷 트래픽을 줄임



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

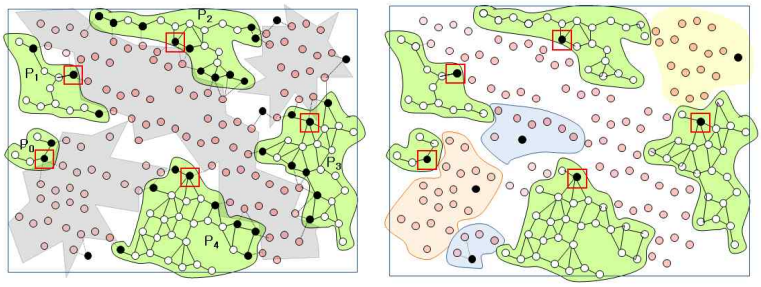


<그림 2-23> 그룹 대표를 활용한 비콘 서비스의 예

<국내 논문 1건, 국내 특허 1건 출원, 국내 특허 1건 등록>

○ 컨텍스트 정보를 반영한 PDN_Coordinator 간 통신을 통한 PDN 네트워크 확장 방안 (완료)

- PDN_coordinator 간 연결을 통한 PDN 네트워크 확장에 관한 OBiC 알고리즘 개발
- 최소 수의 릴레이 PDN_Coordinator를 이용하여 PDN_Coordinator들 사이에 이중화된 라우팅 경로를 제공하는 알고리즘을 구현하고 그 성능평가를 시뮬레이션 하는 모듈 개발
  * 제안 방안인 OBiC 알고리즘은 optimal solution의 최고 근접 알고리즘인 2C-MSS에 비해 낮은 시간복잡도를 가짐



<그림 2-24> PDN 확장 시나리오의 예

항목	Upper bound of Runtime Complexity
2C-MSS (최고근접알고리즘)	$O(4n^2+2n^3)$, where $n = N_{PDN}$
CRAFT	$O(N_{Rnd} \cdot N_{PDN} \cdot (\log N_{PDN}) +) + m)$, where $N_{Rnd} = O(\lceil N_{PDN}/3 \rceil)$, R = a radio range of a PDN_C(RN), and m is the number of PDN_Coodinators(RN) to 1-connect all PDNs, $m \geq N_{PDN}$
2C-SpiderWeb	$O(n \cdot m + n \cdot \log n \lceil d/R \rceil)$, where $n = N_{PDN}$
OBiC	$O(\sum_{x=1}^{f}(3 \cdot x) \log(3 \cdot x) + \lceil N_{PDN}^2/4 \rceil + C \cdot f + C \cdot N_{PDN})$, where $f = O(\lceil N_{PDN}/3 \rceil)$

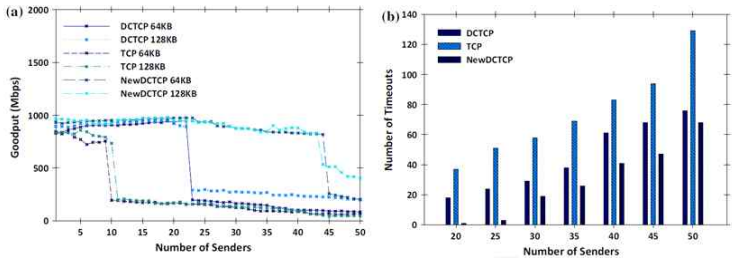
<그림 2-25> 시간복잡도 분석

○ 시뮬레이션 기반 검증 및 성능 테스트 (완료)

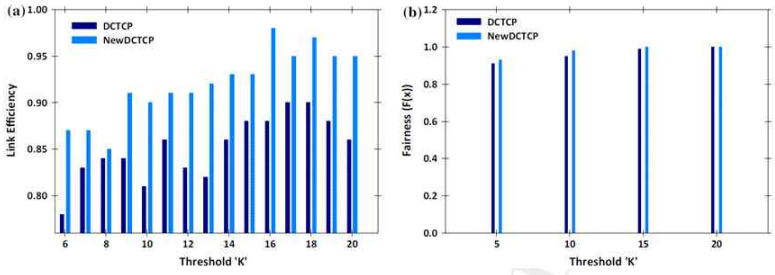
- QualNet 시뮬레이터에 제안한 NewDCTCP 프로토콜과 성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

능 비교를 위한 DCTCP 프로토콜 구현
- Goodput, 링크효율성, fairness 성능 면에서 우수함을 검증

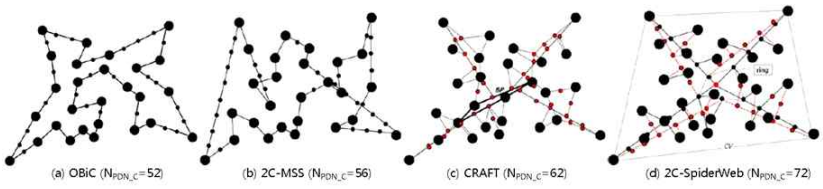


<그림 2-26> goodput과 timeouts에 대한 성능 비교

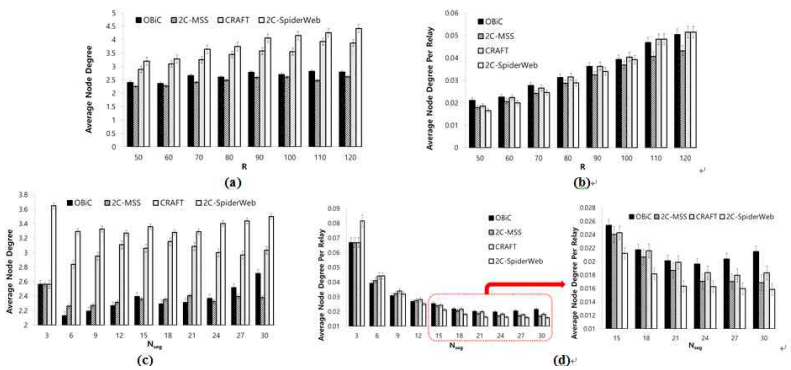


<그림 2-27> 링크효율성과 fairness에 대한 성능 비교

- 개발한 OBiC 알고리즘과 구현한 시뮬레이터의 정확도를 평가하기 위해 유사한 목적으로 개발된 두 개의 다른 알고리즘들을 구현하여 성능 비교 분석
- C언어로 PDN 네트워크 시뮬레이터 구현
- 릴레이 역할을 하는 PDN_Coodinator의 수가 최소임을 확인함

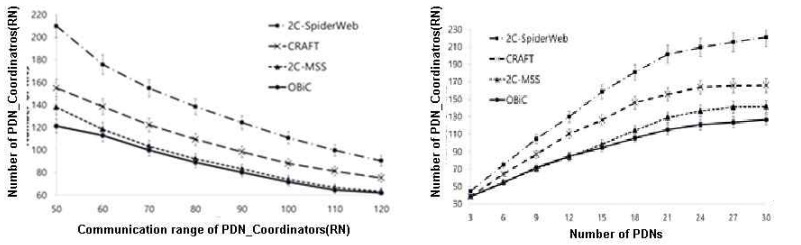
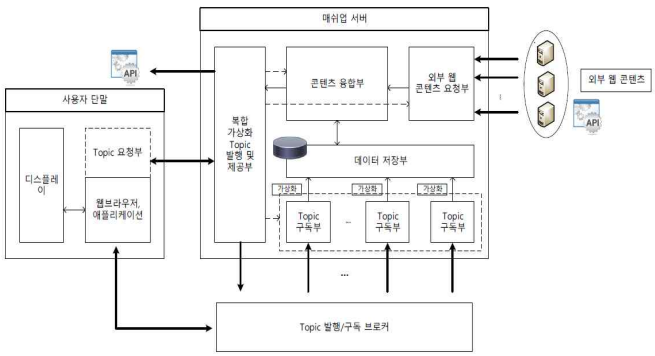


<그림 2-28> bi-connected 토폴로지 비교

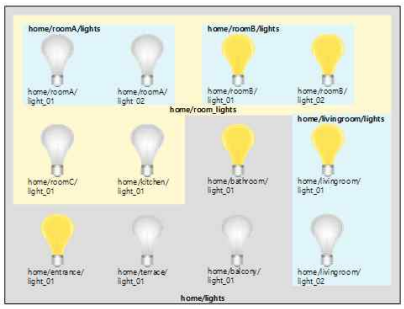


<그림 2-29> 토폴로지 효율성 비교

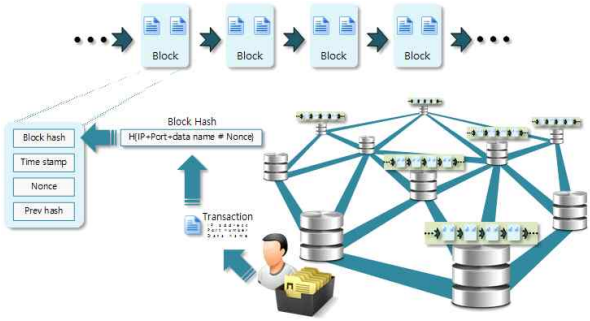
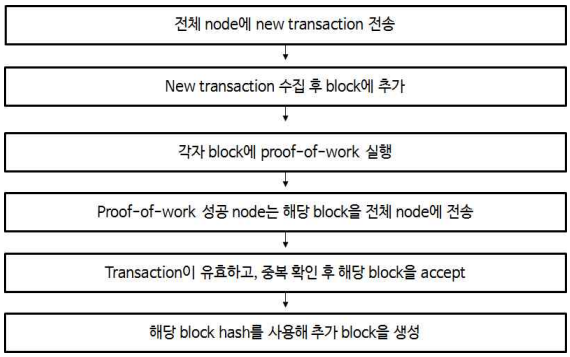
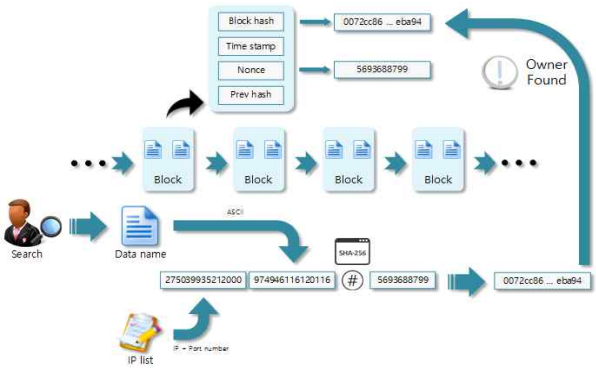
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		 <그림 2-30> 필요한 릴레이 노드 수 비교 <u><SCIE 논문 1건, 국내 논문 1건, 국내 특허 출원 1건, 국내 특허 등록 1건, S/W 등록 1건></u>
구독/발행 기반의 MQTT 프로토콜을 통해 사물과 서비스의 Naming 연구	(이론적) 사물의 Naming을 위한 MQTT 프로토콜 상의 토픽과 토픽 콘텐츠로 구성	○ **통일된 Naming Sheme을 위한 Framework 도출 (완료)** - 지능형 사물들과 서비스를 계층적으로 구성된 토픽으로 Naming, 지능형 사물들이 생성하는 데이터를 해당 토픽의 콘텐츠로 지정  <그림 2-31> MQTT 프로토콜을 통한 사물과 서비스의 Naming - 사물이나 서비스에 따라 달라지는 Naming 요구 수용으로 수많은 지능형 사물 및 제공되는 서비스를 MQTT 프로토콜을 통해 Naming 하여 효율적인 관리 시스템 구현이 가능
MQTT 토픽의 복합 가상화를 이용하여 사물/사물과 서비스 융합 구현	(이론적) 발행/구독 기반 콘텐츠 전달 플랫폼 시스템 구현 (실험적) 복합 가상화를 이용한 사물과 서비스 융합	○ **토픽 가상화를 통한 매쉬업 서버 기반의 지능형 사물과 사용자 단말간 발행/구독 기반 콘텐츠 전달 플랫폼 구축 (완료)** - 토픽 가상화를 통한 매쉬업 콘텐츠를 제공하는 발행/구독 기반의 콘텐츠 전달 플랫폼 시스템, 매쉬업 서버 및 콘텐츠 전달 방법 <u><PCT 특허 출원 1건></u>  <그림 2-32> 토픽 가상화를 통한 매쉬업 서버 기반의 지능형 사물과 사용자 단말간 발행/구독 기반 콘텐츠 전달 플랫폼 - 지능형 사물(토픽 콘텐츠 발행), 사용자 단말(지능형 사물

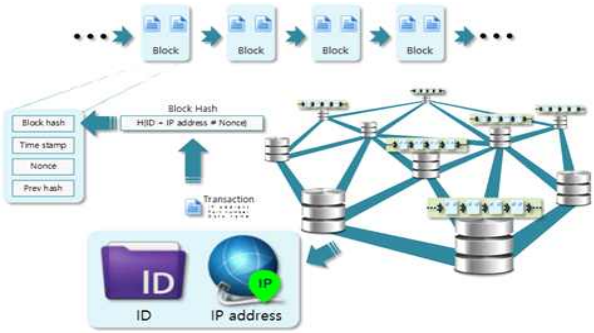
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		의 토픽 콘텐츠 구독), 브로커(토픽 콘텐츠 발행 및 구독 서비스 제공), 매쉬업 서버(가상화된 토픽 콘텐츠들을 복합 가상화시킨 매쉬업 콘텐츠 생성)로 플랫폼 구축 예시) 1. 지능형 사물 및 사용자 단말로부터 발행된 토픽 콘텐츠를 브로커로부터 구독하는 매쉬업 서버는 구독한 토픽 콘텐츠를 각 토픽에 매핑하여 가상화시켜 저장하고, 저장된 콘텐츠들을 복합 가상화하여 새로운 매쉬업 콘텐츠를 생성 후 브로커로 발행 2. 브로커는 지능형 사물 및 매쉬업 서버로부터 발행된 토픽 콘텐츠를 전달받아 해당 토픽을 구독하는 지능형 사물 및 사용자 단말에 전달 ○ **복합 가상화를 이용한 사물/사물과 서비스의 융합 프로세싱 유형화 (완료)**  <그림 2-33> 그룹핑을 통한 복합 가상화 - 같은 그룹에 속하는 사물들끼리 하나의 복합 가상화된 토픽을 형성  <그림 2-34> 외부 웹 콘텐츠와의 융합을 통한 복합 가상화  <그림 2-35> 통계적 추론을 통한 복합 가상화 - 외부 웹 콘텐츠와의 융합과 통계적 추론을 통한 복합 가상화
사물과 서비스의 새로운 Naming 기법 연구	(이론적) 생성한 데이터를 IP 주소와 port number의 정보와 함께 트랜잭션 형태로 다른 노드에 전달하면 해당 트랜잭션을 기반으로 블록	○ **Hash[생성데이터 + IP + PORT Number] → ID Naming 부여 연구(완료)**

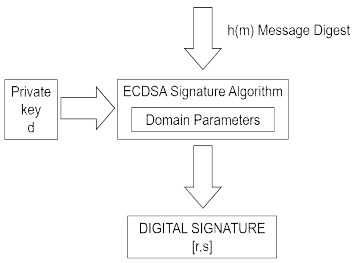
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

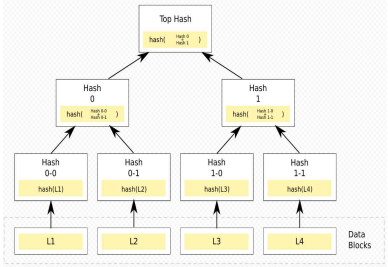
	을 생성	 〈그림 2-36〉 소유주의 IP + port 정보, 데이터 정보, nonce를 hash하여 블록 정보를 블록체인에 추가하는 과정 - 블록 hash 생성 시 데이터 명칭과 소유주 IP address 및 port number를 임의의 nonce와 함께 SHA256 hash 알고리즘으로 hashing하여 블록체인에 참여하지 않는 노드는 소유주의 정보를 확인하지 못하도록 하는 새로운 형식의 Naming 부여 기법 개발 완료 **<u>〈국내 특허 출원 1건〉</u>**  〈그림 2-37〉 새로운 블록을 생성하는 알고리즘 - 노드가 생성할 정보를 트랜잭션으로 만들어 전체 노드에게 전송하고 수신한 노드는 miner가 되어 각자의 블록을 생성하기 위한 proof of work를 실행 한 뒤 트랜잭션과 블록의 유효성을 검증한 뒤 블록체인에 연결
사물과 서비스의 새로운 Naming 기법 연구	(이론적) 데이터 생성자를 데이터의 명칭과 hash 형태로 분산형 데이터베이스인 블록체인 에 저장하고, 데이터나 파일등의 요청을 블록체인 hash로 naming된 데이터의 명칭 검색을 통해 소유주를 찾아내는 새로운 ID/서비스 체계 연구	○ **데이터 생성자 및 데이터 명칭을 저장하는 블록체인 기반 ID/서비스 체계(완료)**  〈그림 2-38〉 사용자가 필요로 하는 데이터 정보를 블록체인에 검색하여 소유주 정보를 찾는 과정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	(실험적) Python을 이용한 ID/서비스 지원 private 블록체인 구성	- Naming된 데이터베이스를 분산형 서버에 hash값 형태로 저장하는 새로운 ID/서비스 체계 개발 예시) 1. 데이터 명칭을 텍스트로 입력하면 ASCII code로 변환 후 IP 리스트에 있는 각 노드들의 IP와 port의 정보와 함께 나열 2. Json 파일 형태로 저장된 블록체인을 읽어 해당 블록의 nonce를 사용해 앞서 나열한 정보들과 함께 SHA256 hash 알고리즘을 적용시켜 json 파일의 블록 hash와 일치하는지를 확인 3. Json 블록 하나를 열어 IP 리스트의 모든 노드들의 IP, port 정보를 이용해 nonce와 함께 hash를 찾아내고 일치하는 hash가 존재하지 않는다면 다음 블록을 열어 같은 방식으로 진행 4. 블록의 hash와 일치하는 hash 값을 찾아낸다면 해당 IP, port를 가진 노드가 검색한 데이터의 소유주이며, 소유주에게 데이터 요청 5. 만약 검색한 데이터 명칭이 블록체인에 존재하지 않을 경우 not found를 return
선택적/동시적인 전역적 및 지역적 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소체계 연동 연구	(이론적) 사물인터넷포럼 표준 워킹그룹 회의 활동 : 본 연구 내용 이론 검증 및 수정/요구 사항 반영 (실험적) Python을 통한 구상 알고리즘 시뮬레이션 환경 구축 및 수행	**○ 사물인터넷 디바이스 및 자원의 ID/IP 주소체계 연동 연구(완료)**  <그림 2-39> 블록체인 기반 ID/IP mapping을 통한 사물인터넷 디바이스 및 자원 검색 기법 - 기존의 NRS(Naming Resolution Service) 서버가 가지는 보안 관점에서의 취약점(e.g IP Spoofing, Sybil attack, Single point of failure)을 해결하는 사물인터넷 디바이스/자원 검색 시스템 개발 완료 **<국내 표준 제정 1건>** - 사물인터넷 디바이스 및 자원 검색에 인증/부인방지/데이터 무결성 제공하기 위한 디지털 서명(ECDSA) 알고리즘, hash tree, proof of work 알고리즘을 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





<그림 2-40> ECDSA 알고리즘 <그림 2-41> Hash tree

* Authentication(인증) : private, public key를 이용하여 디지털 서명의 유효성 확인 → 사용자 인증을 거침으로써 기존 IP Spoofing 문제 해결

* Non-repudiation(부인방지) : 디지털 서명을 생성할 시에 다른 사용자가 알지 못하는 자신의 private key 생성 → 사용자가 transaction 생성한 사실을 부인하지 못함(Sybil attack 문제 해결)

* Data Integrity(데이터 무결성) : 블록체인에 포함된 merkle tree의 root hash를 확인하는 것으로 블록에 포함된 transaction의 정보가 수정되어 있는지 확인 및 proof of work 과정을 통한 블록 hash 값 생성(악의적인 노드의 블록 정보 변경 불가능 → 데이터 무결성 제공)

- 기존 NRS 시스템 문제점 해결 및 사물인터넷 환경에서 디바이스 및 자원의 이동성 지원과 효율적인 라우팅 설정 가능

* 블록체인 기반 ID/IP mapping 검색을 통한 End-to-End 간의 Shortest path 설정

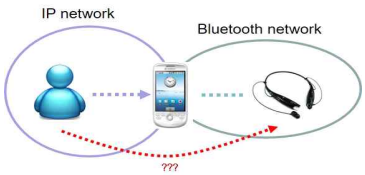
* 사물인터넷 게이트웨이에 연결된 디바이스 및 자원의 위치 확인을 통한 이동성 지원

IoT 서비스 지향 Internetworking 기술 연구

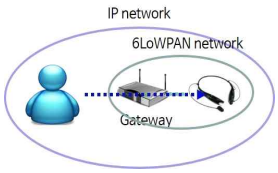
(이론적)
블루투스 디바이스에 IP주소를 부여하여 외부 IP 프로토콜과의 연결성을 제공할 수 있는 6LoWPAN 게이트웨이와 함께 동작할 수 있는 6LoWPAN 디바이스를 설계

(실험적)
라즈베리파이 내 GATT tool을 이용하여 저전력 블루투스(BLE) 연결을 한 뒤 6LoWPAN을 결합 하고, Python 프로그래밍을 통하여 어플리케이션 영역

○ 이종 통신 프로토콜 간 connectivity 제공 기법 연구(완료)



<그림 2-42> 기존 블루투스 네트워크



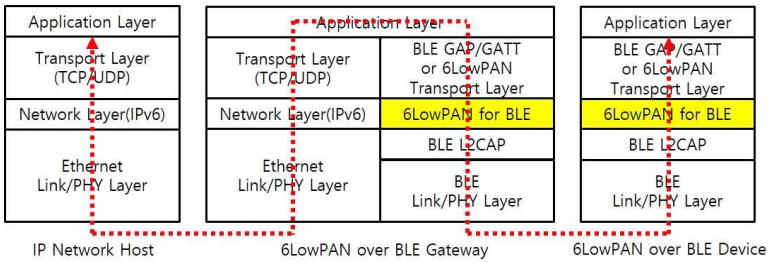
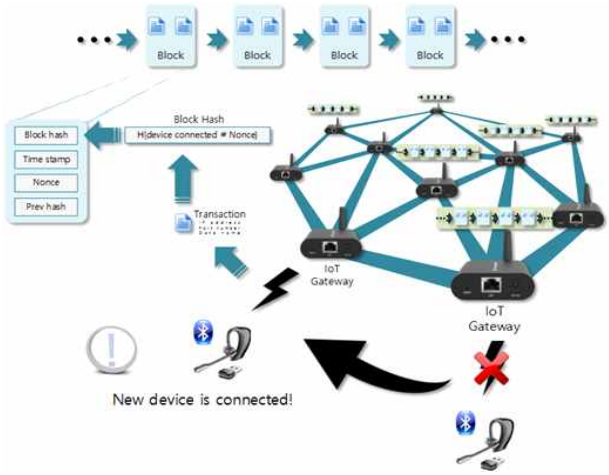
<그림 2-43> 6LoWPAN 네트워크

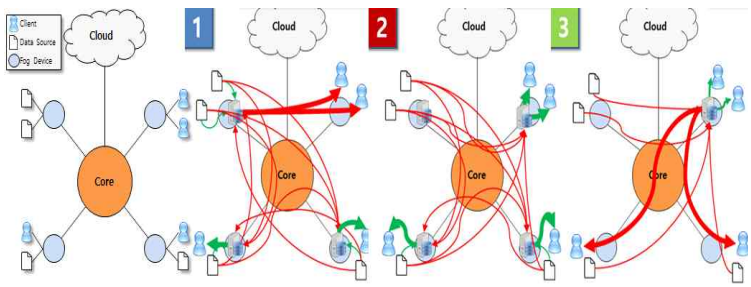
- 기존 근거리 저전력 통신(Bluetooth)이 IP주소를 갖지 않아 IP네트워크에서 접근이 불가능함을 해결하기 위해 저전력 블루투스(BLE) 프로토콜 스택과 IPv6의 경량화 프로토콜 6LoWPAN 스택이 결합된 프로토콜을 지원하는 게이트웨이 개발 완료

<u><S/W 성과물 등록 1건></u>

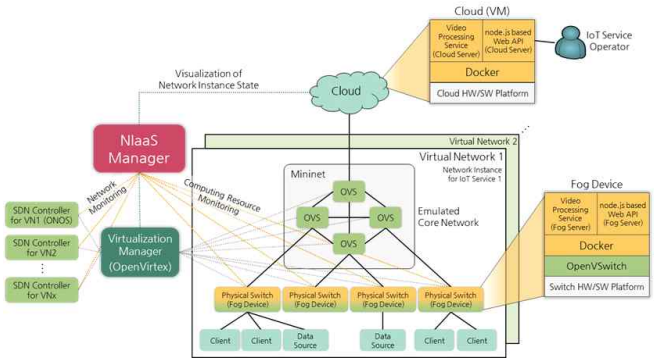
* 라즈베리파이 응용 프로그램 GATTtool을 Python에서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

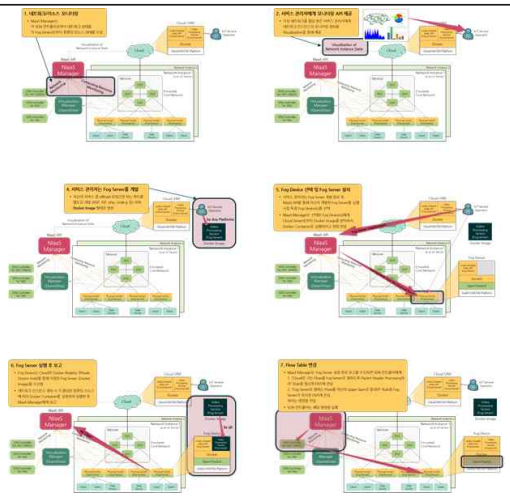
	에서 제어	활용하여 지속적으로 디바이스로부터 보내진 BLE advertising 패킷에 대한 스캔 작업을 수행 * 디바이스 스캔 이후 새로운 쓰레드를 생성하여 해당 쓰레드에서 Device와의 연결 및 연결 관리 작업을 수행하며, Gateway는 BLE central 역할 * IP 네트워크 내의 호스트와 TCP로 연결하여 제어 메시지 수신 가능 * IP 네트워크 내의 호스트로부터 수신한 제어 메시지에 대한 parsing 방법을 정의 예시) <notice//device_Name//message> → comm//Dev1//on(Dev1 에 on 신호) * 호스트로부터의 메시지 수신 시 IP로부터 온 메시지를 6LoWPAN over BLE 프로토콜에 알맞게 translate하여 전송함. - 6LoWPAN over BLE 프로토콜을 사용하여 Gateway와 연결, IP 호스트의 메시지를 최종적으로 수신하여 해당 작업을 수행할 수 있는 Device의 통신 인터페이스 개발 완료 **<SW 성과물 1건 등록>**  <그림 2-44> 6LoWPAN over BLE 게이트웨이 프로토콜 스택
선택적/동시적인 전역적 및 지역적 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소체계 연동 연구	(이론적) 블루투스 디바이스 고유 프로토콜을 사용해 IP 통신을 지원하는 IoT border gateway와 블루투스 디바이스가 연결됨과 동시에 gateway는 디바이스의 UUID를 추출하여 자신의 IP 주소와 함께 블록체인에 저장. 블루투스 디바이스의 UUID 검색을 블록체인에 기록된 블록 hash값을 통해 현재 연결된 gateway IP 주소를 획득하고 검색자	○ **블록체인 기반 ID&IP mapping 지원 사물인터넷 게이트웨이 시스템 설계(완료)**  <그림 2-45> 블루투스 ↔ IPv6 연동 지원 시스템 -디바이스의 기존 프로토콜을 사용하여 IP통신을 지원하는 블록체인 기반 ID/IP mapping 지원 gateway 설계 예시)

	와 디바이스 간 shortest path를 지원 (실험적) 라즈베리파이를 통한 테스트베드 구축 및 구상 알고리즘 성능 검증	1. 특정 사물인터넷 게이트웨이에 연결되어 있는 블루투스 디바이스가 다른 게이트웨이로 연결되는 경우 변경된 정보를 transaction 형태로 생성, Transaction은 블루투스 디바이스의 고유 UUID와 사물인터넷 게이트웨이의 IP 정보를 포함하며 블록체인에 참여하는 모든 노드에게 전파 2. 수신 노드는 송신 노드의 public key를 이용하여 디지털 서명 복호화하여 transaction 진위 여부 판단 3. 각각 수신한 노드는 proof of work 수행하여 설정한 hash 함수 값보다 작은 hash 값이 나오도록 하는 nonce 값을 찾은 노드는 해당 블록을 모든 노드에 전송 4. 생성된 블록에 해당되는 transaction과 블록의 hash값 일치하는지 검증 후 메인 블록체인에 추가됨 5. 사용자가 해당 ID를 갖는 자원이 어떤 IP 주소를 갖고 있는지 검색하는 경우, 해당 ID +IP list 정보와 블록체인 내부의 mapping table에서 hash 값 일치여부 확인을 통해 해당 ID를 갖는 디바이스 및 자원의 IP 주소를 확인 가능
IoT 서비스 지향 Fog 서버 인스턴스 배치 기법 연구	(이론적) Fog 컴퓨팅 환경에서 Client와 Data Source의 위치에 따른 트래픽 발생을 고려하여 Fog Device에 Fog Server를 배치하는 방법을 제안 (실험적) Fog Device 구성 위해 Netgate RCC-VE 2440 보드에 Ubuntu Server 16.04를 기반으로 OpenvSwitch와 Docker를 사용함. Host(Client or Data Source) 구성 위해 Raspberry Pi와 Netgate APU1D4를 사용	○ **IoT 서비스 트래픽 패턴 기반 Fog 서버 배치 기법 연구 (완료)** - Fog 컴퓨팅 환경에서 Client와 Data Source의 위치에 따른 트래픽 발생을 고려하여 Fog Device에 Fog Server를 배치하는 방법을 제안 **<비SCI 논문 출판 1편, 국내특허출원 1건>** - Fog Server 배치에 있어서 네트워크상에 서비스를 요청하는 Client와 Data Source의 위치에 따른 트래픽 발생을 고려한 Fog Server 배치 기법을 제안(좌측 4번째)하고, Data Source에 가까운 Fog Device에 Fog Server 배치 방법(좌측 2번째)과 모든 Fog Device에 Fog Server를 배치하는 방법(좌측 3번째)과 비교함. 제안 기법 동작 과정은 아래 3단계로 나타낼 수 있음.  <그림 2-46> Fog 컴퓨팅 환경 구성 및 배치 방식 별 로지컬 플로우 1. 로지컬 플로우 생성: 실제 토폴로지 상에서 발생하는 네트워크 트래픽에서 유의미한 정보를 선택하여 로지컬 플로우로 나타냄. 로지컬 플로우는 Client와 Data Source를 연결하는 직선으로서 표현하며 서버에서 처

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

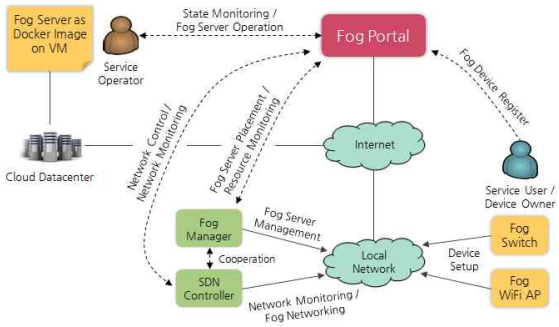
		리되기 전/후 대역폭 사용량, 출발지/목적지, 처리를 위해 필요한 컴퓨팅 리소스에 대한 정보를 담음. 2. Fog Server 배치 위치 선정: 로지컬 플로우를 활용하여 Fog Device와 Core Network 사이 링크 대역폭 사용량을 기준으로 하여 Fog Server가 배치될 수 있는 후보 Fog Device의 순서(Rank)를 정함. 3. Fog Server 배치: Fog Server 배치 위치 선정 단계에서 구한 Rank를 이용하여 Fog Server 배치를 행함. 이때, local에서 발생하는 트래픽 대비 모든 Fog Device와 Core Network 간 링크 대역폭 사용량을 이용해 Fog Server 배치 및 추가 배치를 판단함.
Fog 컴퓨팅 아키텍처 설계 및 네트워크 지원 기술 연구	(이론적) SDN과 컨테이너 가상화 기술을 기반으로 동작하는 Fog 컴퓨팅의 전체적인 제어 구조를 설계	○ **IoT 서비스 지향 Fog 컴퓨팅 아키텍처 설계 및 네트워크 지원 기술 연구(완료)**  <그림 2-47> SDN 및 컨테이너 가상화 기반 Fog 컴퓨팅 아키텍처 설계 - Fog 컴퓨팅에 있어 네트워크 인스턴스를 활용하여 여러 가지 네트워크 Qos 팩터들 (Connectivity, Reliability, Capacity, Delay)을 만족시키기 위한 기반 제어 구조 설계를 수행하였으며, 이 제어 구조를 기반으로 하여 지리적으로 널리 분포된 Fog 디바이스의 관리, 프로그래밍 모델, API 설계 및 제공 방법 등을 부가적으로 설계함. - 추가적으로 본 설계를 기반으로 IoT 서비스 가용성을 확보하기 위한 Fog 서버 배치 기법, 제어 효율성에 관한 연구를 수행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



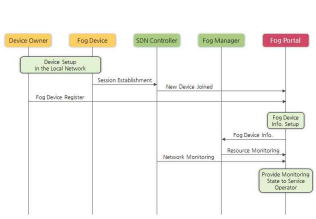
<그림 2-48> 제안한 SDN 기반 Fog 컴퓨팅 구조에서 Fog 서버의 배치 방법

클라우드와 Fog 간 효율적인 IoT 서비스 연동 기술 연구	(이론적) Fog 컴퓨팅의 실제 운용을 위한 Fog Portal 기반 제어 구조를 제시하여 Fog 디바이스 보유자와 IoT 서비스 관리자 간 중개를 수행하고 SDN 기반 로컬 네트워크 상에서 Fog 컴퓨팅을 실현시킬 수 있도록 함	○ **Fog 컴퓨팅의 실제 운용을 위한 Fog Portal 기반 중앙 집중식 제어 구조(완료)**

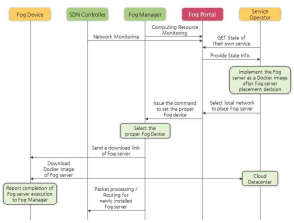


<그림 2-49> Fog Portal 기반 중앙 집중식 제어 구조

- Fog 컴퓨팅의 실현은 클라우드 데이터센터, IoT 서비스 제공자, 네트워크 인프라, 스위치 제조사들의 협업을 통해 이뤄지지만, 어떤 서비스가 특정 지역에서 Fog 컴퓨팅 서비스를 제공하고자 할 때, 어떻게 그 특정 지역을 결정지을 것이며, 누구에게서 네트워크 트래픽 정보를 받을 것이며, 어떤 제조사의 스위치를 사용할 것이며, 어떤 회선을 사용할 것인지, 누가 특정 Fog 디바이스 (Fog 컴퓨팅 지원 가능 네트워크 장비)로 트래픽을 우회시킬 것인지를 결정하는 방법은 불명확함.



<그림 2-50> Fog 디바이스의 Fog Portal등록 과정

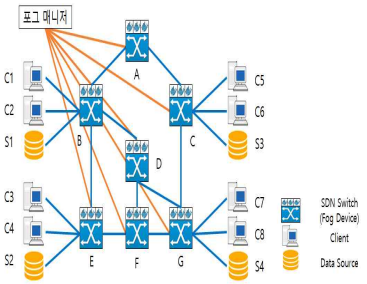


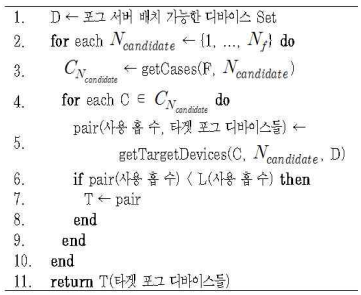
<그림 2-51> Fog Portal 기반 Fog 서버 배포 과정

- Fog Portal은 인터넷 상에 위치하는 서버로 각 SDN 기반

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td></td><td>로컬 네트워크에 위치한 Fog manager, SDN 컨트롤러와 정보 공유를 수행함. Fog 컴퓨팅 동작의 대부분은 로컬 네트워크에서 수행되며 Fog 스위치와 같은 Fog 디바이스는 Fog 컴퓨팅 서비스를 받고자 하는 개인, 기업용 네트워크 관리자, 또는 서비스 제공자에 의해 직접 설치되는 형태로 이뤄지게 됨
<u><비SCI 논문 출판 1편, 국내특허출원 1건></u></td></tr>
<tr><td>네트워크 토폴로지 및 트래픽 상태 기반 Fog 서버 이주 프로토콜 연구</td><td>(이론적)
사용자들에게 빠른 응답시간을 제공하고 네트워크 트래픽을 줄일 수 있는 Fog 서버 배치 알고리즘 연구

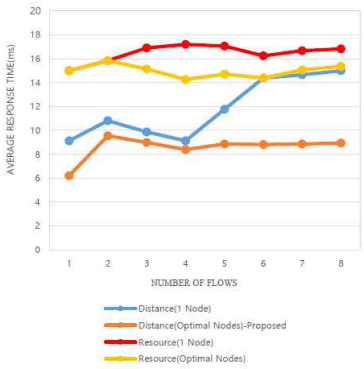
(실험적)
다양한 네트워크 플로우가 존재하는 상황에서 Fog 서버까지의 거리가 최소가 되는 Fog 서버 선택</td><td>○ 네트워크 토폴로지와 플로우 상태를 고려한 Fog 서버 배치 개수 및 배치 위치 결정 기법(완료)
- 로컬 네트워크 상에서 현재 서비스 플로우들을 고려하여 Fog 서버를 배치 할 Fog 디바이스 선택 알고리즘 연구
<u><비SCI 논문 출판 2편, 국내특허출원 1건></u>
 



<그림 2-52> 타겟 토폴로지 <그림 2-53> 배치 알고리즘

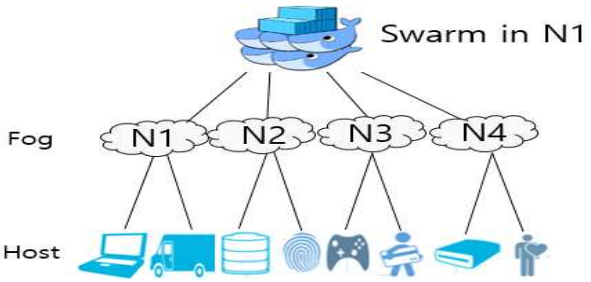
예시)
1. 클라이언트가 서비스를 요청하고 데이터소스에서 필요한 데이터를 제공하면 두 디바이스 사이에 서비스 플로우가 형성
2. 현재 네트워크 상황에서 하나의 Fog 디바이스에 배치할 경우 모든 서비스 플로우에 존재하는 클라이언트, 데이터소스 들로부터 각 Fog 디바이스들까지의 거리의 합을 구한 후 합이 최소가 되는 Fog 디바이스를 선택.
3. 2개 이상 배치할 경우 서비스 플로우들을 배치 개수만큼으로 나눌 수 있는 경우의 수를 구함.
4. 각 경우의 수에서 나눠진 그룹마다 각 Fog 디바이스들까지의 거리가 최소가 되는 디바이스를 찾음.
5. 3~4처럼 1개부터 서비스 플로우 개수까지 만큼 배치했을 때 전체 홉 수의 합이 최소가 되는 Fog 디바이스에 Fog 서버를 배치.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>


- 배치 후 하나의 Fog 서버에 배치했을 때, 컴퓨팅 리소스가 가장 많이 남은 Fog 디바이스에 우선 배치했을 때보다 응답시간이 빠름.

<그림 2-54>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fog 컴퓨팅 클러스터링 환경 구축 및 성능 평가</td>
<td>(실험적) Docker Swarm 클러스터링 툴을 활용하여 Fog 컴퓨팅 클러스터링 환경 구축 및 성능 평가 실행</td>
<td>
○ Docker Swarm 기반 Fog 컴퓨팅 클러스터링 환경 구축 및 성능 평가(완료)

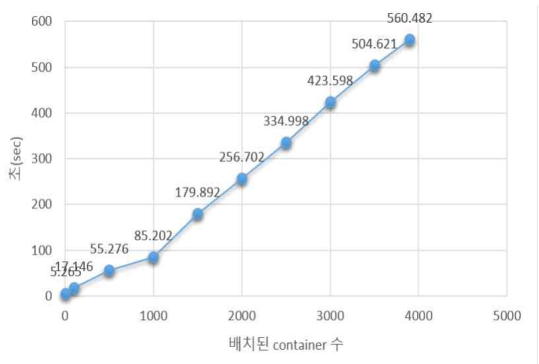
 

<그림 2-55> Swarm을 이용한 fog 관리 모델

- Fog 컴퓨팅은 급변하는 상황에 대해 동적 자원관리, 로드밸런싱, Fog 서버 이주를 지원해야 하므로, Docker Swarm (Docker 클러스터 관리 도구)를 활용한 Fog 컴퓨팅 클러스터링 환경 구축을 진행하여 여러 제한적인 상황에서의 성능 평가를 진행하였음

<비SCI 논문 출판 1편>

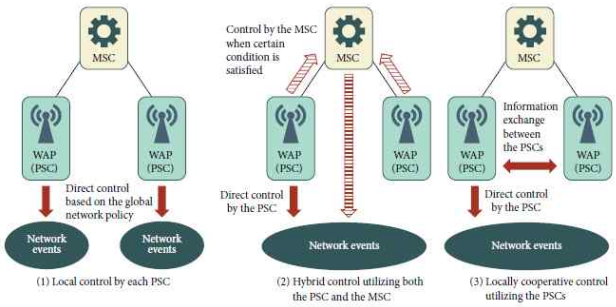
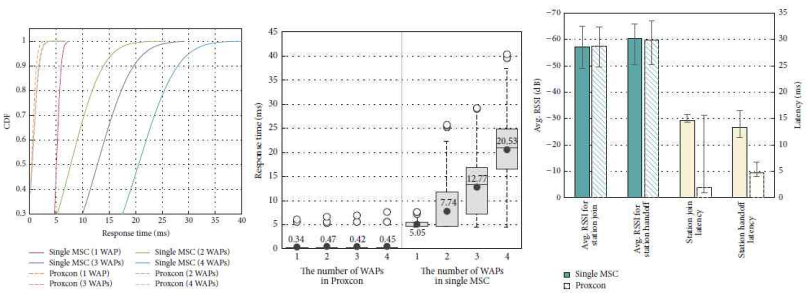
- Docker Swarm은 Docker 클러스터링과 스케줄링을 지원하는 툴로서, 여러 Docker 컨테이너를 커맨드로 한 번에 관리할 수 있다는 특징이 있으며 클러스터 안에서 컨테이너를 어떤 호스트로 구동할 것인지를 지정할 수 있음. 또한 CPU 및 메모리 등 리소스 할당량 지정이 가능함.

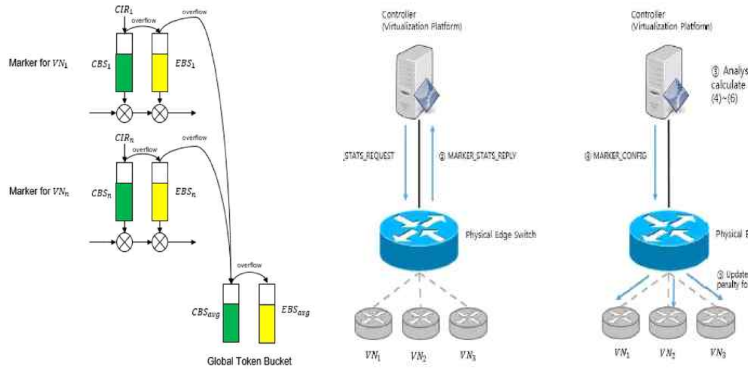
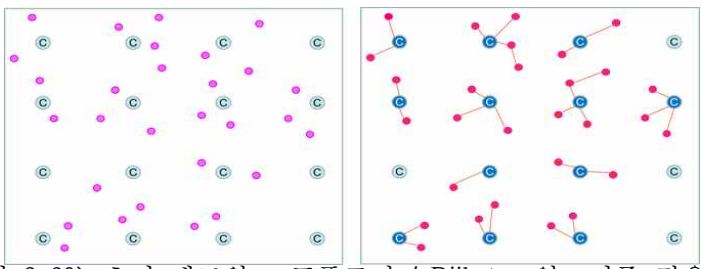
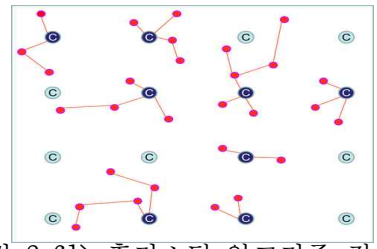
<그림 2-56> Fog 서버 수 별 설정 시간

1. Netgate RCC-VE 4860 보드 4대로 실험환경 구축했으며, CPU는 4 CORE Intel Atom C2558이며, Memory는
</td>
</tr>
</table>

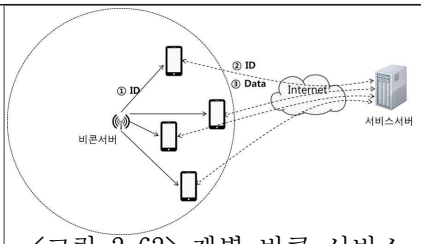
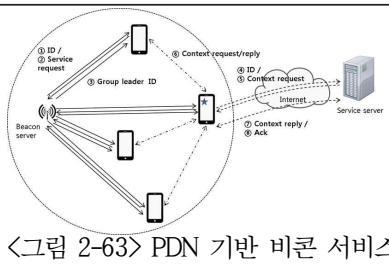
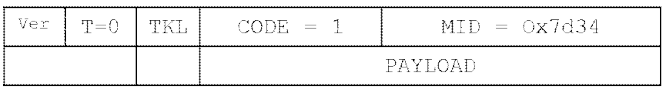
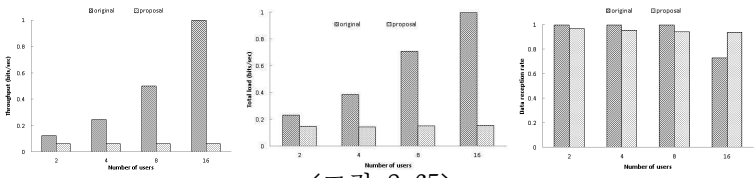
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		8GB 2. 관리자 노드역할을 할 Netgate 보드 한 대를 지정하고 해당 보드에 Swarm manager를 동작시켰으며, 나머지 보드들은 Swarm manager에 유선으로 연결하여 클러스터링 환경을 구축하였음. Swarm manager에서는 모든 노드들에 대한 Docker 컨테이너 관리가 이루어지며, 클러스터링 환경 구성 완료 후 Docker 컨테이너를 배치하는 작업을 진행
IoT 서비스를 효율적으로 지원하기 위한 SDN 제어 구조 연구	(이론적) 넓은 지역의 네트워크에서 IoT 서비스를 지원할 때 각 무선 디바이스에 프록시 컨트롤러를 두어 제어 응답 속도를 향상시키고 확장성을 증가시키도록 설계 (실험적) 백그라운드 트래픽이 높은 수준에서 유지될 때, 수 대의 WiFi AP에서 핸드오프 등의 서비스를 제공할 때의 응답 속도를 측정	○ **IoT 서비스를 효율적으로 지원하기 위한 Proxy SDN Controller 기반 제어 구조 연구(완료)** - 무선 액세스 네트워크의 제어 관리를 효율적으로 수행할 수 있는 Proxy SDN Controller 기반 SDN 제어 구조 제안 **<SCI 논문 출판 1편>**  <그림 2-57> 디바이스로 오프로드된 SDN 동작  <그림 2-58> 제안한 구조의 scalability, responsiveness 평가 - Proxy SDN Controller는 Main SDN Controller의 역할의 일부를 위임 받아 신속하게 로컬 제어 동작을 수행하며, 정보 동기화를 통해 최신 로컬 네트워크 뷰를 네트워크 관리자에게 제공함. 제안한 Proxy SDN Controller는 각 무선 디바이스 (WiFi AP 등의 Fog 디바이스들) 내에서 동작을 수행하여 신속한 제어를 가능하게 함
Fog 컴퓨팅을 지원하기 위한 SDN 기반 가상 네트워크 제어 기술 및 자원 할당 기술 연구	(이론적) 하나의 네트워크 디바이스에서 기존 srTCM 구조에 하나의 전역 마커를 추가하여 모든 가상 네트워크가 전역 마커를 공유하여 리소스의 효율적인 분배	○ **Fog 컴퓨팅을 지원하기 위한 SDN 기반 자율형 네트워크 가상화 플랫폼 구현 장치 및 방법 연구(완료)**

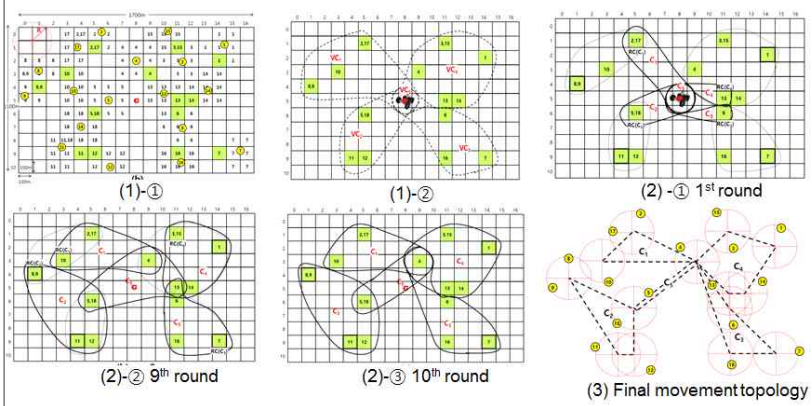
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	가 가능하도록 설계	 <그림 2-59> 전역 마커 구성도 및 자율형 네트워크 가상화 플랫폼 - 네트워크 디바이스의 큐잉에 있어, 기존 srTCM 구조에 하나의 전역 마커를 추가하여 모든 가상 네트워크가 전역 마커를 공유하는 SDN 기반 트래픽 변화를 고려한 자율형 네트워크 가상화 장치를 제안 **<PCT출원 1건, 국내특허출원 1건, SCI 논문 출판 1편>**
서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 트래픽 유형별 PDN 구성 방안 기술 연구_ 주기적인 모니터링 트래픽	(이론적) IoT 디바이스가 PDN 코디네이터 역할을 수행하는 방안을 제안, 현재 실행중인 응용의 지연 제약 조건을 고려하여 휴리스틱하게 PDN 코디네이터를 선택하는 알고리즘 설계 (실험적) C프로그래밍을 통해 제안한 휴리스틱 알고리즘 성능 검증	**○ 주기적인 모니터링 트래픽을 위한 optimal PDN_Coordinator set 구성 알고리즘 개발 (완료)**  <그림 2-60> 초기 네트워크 토폴로지 / Dijkstra 알고리즘 적용 후  <그림 2-61> 휴리스틱 알고리즘 적용 후 - 인터넷 직접 연결 비용을 줄이기 위해 최소한의 코디네이터를 선택하기 위한 휴리스틱 알고리즘 설계 (완료) * 응용의 지연제약을 고려, 최단 홉은 아니더라도 응용의 QoS를 만족시키는 코디네이터를 선택 * 한 코디네이터에 연결된 모든 센서들이 다른 코디네이터로의 연결이 가능한 경우, 해당 코디네이터에서의 연결을 해제하고 연결할 수 있는 다른 코디네이터로 연결함으로써 코디네이터 수를 줄임 **<국내학회 논문 발표 1건, 국내저널 1건 게재>**
서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 트래픽	(이론적) 동일한 멀티미디어 트래픽을 다운받는 사용자들을 PDN으	**○ PDN 기반 멀티미디어 트래픽 다운 서비스 모델 개발 (완료)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

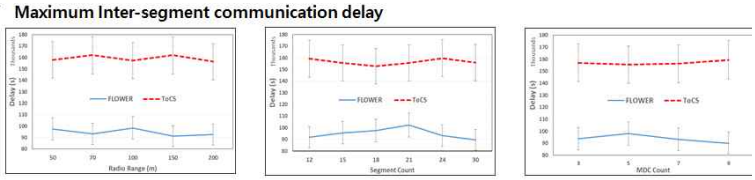
유형별 PDN 구성 방안 기술 연구_ 멀티미디어 트래픽	로 구성하여 대표 PDN 노드를 통해 데이터를 수신하고 전달하는 서비스 방안을 제안, 노드 간 교환 메시지를 위해 CoAP 메시지 정의 및 교환 절차 설계 (실험적) OPNET 시뮬레이터를 이용하여 제안한 서비스의 인터넷 트래픽 절감 및 무선에서의 데이터 손실이 최소화되는 것을 실험으로 검증	  <그림 2-62> 개별 비콘 서비스 <그림 2-63> PDN 기반 비콘 서비스 - 인터넷 트래픽을 줄이고 무선에서의 서비스 효율성을 높이기 위해 PDN 기반 멀티미디어 데이터 공유 서비스 방안 설계 (완료) * 동일한 멀티미디어 데이터 수신을 원하는 근거리에 위치한 사용자들로 PDN을 구성 * 사용자들의 컨텍스트 정보를 기반으로 대표노드인 PDN_C 선발 * PDN_C는 서비스서버로부터 데이터 수신하여 나머지 PDN 노드들에게 전달하여 인터넷 트래픽을 줄임 * PDN 노드 간 혹은 PDN 노드와 서버와의 서비스 연결 설정을 위한 CoAP 메시지 정의  <그림 2-64> CON/GET 메시지 - 실험을 통해 개발된 서비스의 성능검증 결과  <그림 2-65> - 아래와 같은 측면에서 향상된 성능을 입증함 * 사용자 수 증가에 따른 인터넷 데이터양 * 사용자 수 증가에 따른 무선에서의 데이터양 * 사용자 수 증가에 따른 데이터 수신율 **<국내특허 출원 1건, 국내학회 논문 발표 1건>**
IoT 서비스 가용성 증대를 위한 다중 네트워크 연결 기술 연구	(이론적) k개의 이동릴레이노드만을 이용하여 주어진 n개의 분할된 PDN을 연결하되 이동노드들이 소비하는 에너지의 균형 및 분할된 PDN들 사이의 데이터전송 지연을 감소시키는 연결 알고리즘 개발 (실험적) (n >2)개의 PDN들이 스타토폴로지 형태의 k개 집합으로 클	**○ 다중네트워크 연결을 통한 k개의 모바일 노드를 이용하여 간헐적인 연결성을 제공하는 PDN 확장 알고리즘 개발 (완료)** - 본 연구의 목적은 n개의 PDN들을 k개의 이동노드를 이용하여 간헐적인 연결성을 제공하여 delay sensitive app. 과 delay tolerant app. 모두를 지원하도록 n개의 세그먼트들을 k개로 클러스터링 하되 아래와 같은 두 가지 파라미터 성능을 달성하는 목표를 가진다. * (다른 세그먼트에 속한) 센서노드들 간 통신 지연의 최소화 * 이동노드들이 이동 및 통신에 소요하는 전체 에너지의 소비량 감소 및 k개의 이동노드들 간의 에너지 소비량의 균형을 이루어, <그림 2-66>-(3)과 같이 최종 형성된 토폴로지로 장시간 안정된 서비스를 제공하는 것을 목표로 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

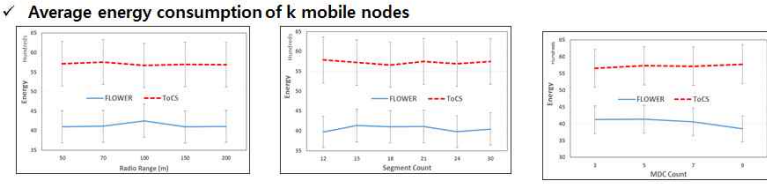
	러스터링되며, 각각 클러스터를 서비스하는 이동노드들 사이의 에너지 소비량의 발란스 및 클러스터들 사이의 데이터전송 지연이 최소화되는 것을 실험으로 검증	- 개발된 알고리즘은 다음과 같은 단계로 구성됨 1. 세그먼트들이 위치한 영역을 모바일 노드의 통신거리(R)를 고려하여 그리드로 모델링하고 해당 영역의 중심을 계산, G라고 함 2. 그리드의 각 셀에서 모바일 노드의 통신거리에 포함되는 세그먼트들을 셀에 표기하고, 모든 세그먼트를 포함하는 셀을 선택하되 선택된 셀 수를 최소화 함. 선택된 셀들을 (k-1)개의 가상클러스터링(VC)으로 묶되 결과적으로 각 VC안에 속한 셀들을 경유하여 G로가는 거리가 최소화되도록 함. 3. N개의 세그먼트들을 가상 클러스터링으로 묶음. 이 단계는 각 VC를 C의 초기값으로 하고, (즉 VC_i = C_i, i=1,..(k-1), C_k = {G에 고정된 위치한 모바일 노드}) 최종 에너지 발란스된 C_i, i=1,…,(k-1)을 구하는 것을 목표로 라우드 방식으로 동작. 즉, 매 라운드 마다 동일하게 아래와 같은 동작을 수행하여 C들 사이의 에너지 표준편차를 줄임 4. 각 클러스터 C에 포함된 세그먼트들 사이의 여행거리와 통신 데이터량을 모두 고려하여 향후 각 C를 서비스하게 될 모바일 노드의 예상 소요에너지를 계산하고 k개의 모바일 노드가 균등한 에너지를 소비하도록 에너지소비가 가장 큰 C_m에서 가장 작은 C_l 을 찾아 C_l에서 C_m으로 셀을 이동시키되 각 클러스터에 추가/감소되는 에너지 비용이 가장 적은 셀을 선택. 5. C들 사이의 에너지 표준편차가 더 이상 줄어들지 않으면 알고리즘을 종료.  <그림 2-66> 블루투스 ↔ IPv6 연동 지원 시스템 - 실험을 통한 개발된 알고리즘의 성능 검증결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

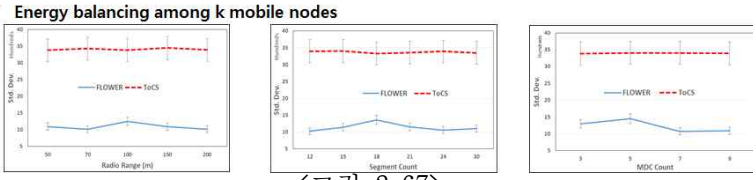
✓ Maximum Inter-segment communication delay



✓ Average energy consumption of k mobile nodes



✓ Energy balancing among k mobile nodes



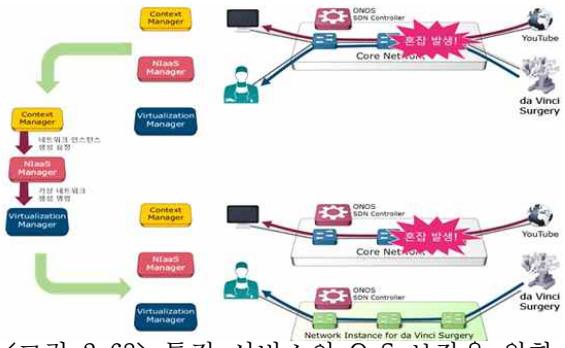
〈그림 2-67〉

- 본 연구에서 개발된 알고리즘(FLOWER로 명시)은 비교 알고리즘(ToCS로 명시)과 아래와 같은 측면에서 향상된 성능을 입증함

  * 세드먼트들 사이의 최대 통신 지연
  * K개의 모바일 노드들이 소요하는 평균 에너지
  * K개의 모바일 노드들 사이의 에너지 균형

<u>〈SCIE 논문 1건, 국내 특허 출원 1건, 국내 특허 등록 1건, 국제학회 논문 1편 발표, 국내학회 논문 발표 1건〉</u>

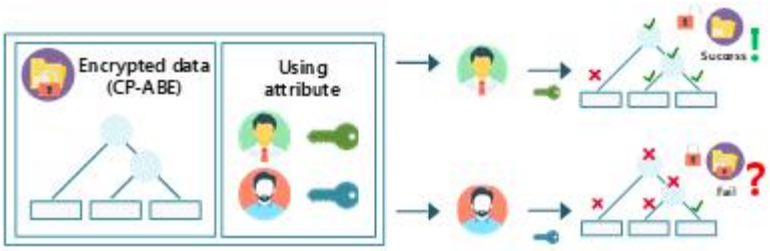
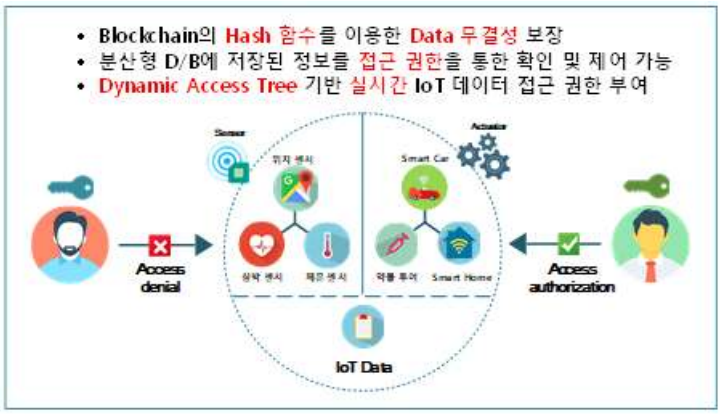
○ 부산대-서강대 2차년도 기능 개발 통합 - QoS 보장을 위해 NIaaS 매니저를 이용한 SDN 재구성 및 네트워크 컨텍스트 활용 트래픽 제어 기법 개발



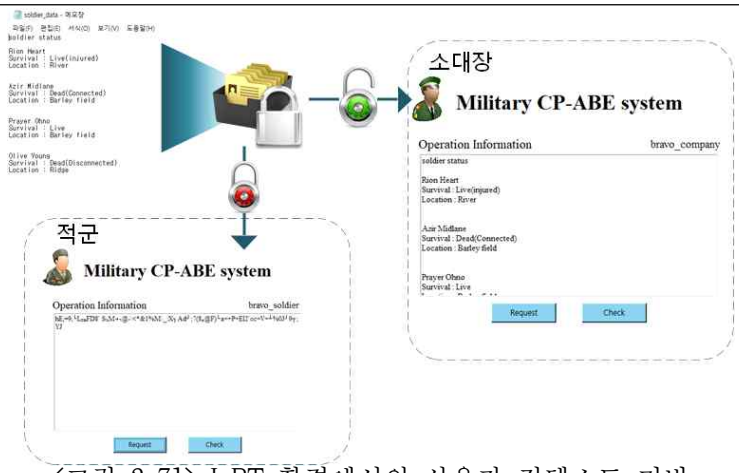
〈그림 2-68〉 특정 서비스의 QoS 보장을 위한 SDN 재구성 기법

- 네트워크 혼잡 발생시 NIaaS 매니저가 프로그램을 통해 SDN을 재구성하여 다시 QoS를 만족하는 과정을 에뮬레이터와 임베디드 보드 등을 통해 실증
- 다빈치 로봇에서 전송하는 원격 수술 영상의 실시간성을 보장하기 위해 컨텍스트 매니저에서 해당 서비스의 Requirements를 파악하고 NIaaS 매니저에게 전송하여, 이를 기반으로 SDN을 구성함으로써 전체적인 QoS를 만족하도록 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

컨텍스트 기반 IoT 트러스트 전송 네트워크 기술 분석	(이론적) IoT데이터에 접근 및 접근권한을 부여하는 Access tree 알고리즘 작성 (실험적) Access tree를 통한 IoT데이터 접근 및 권한 부여 시스템 구현	○ **IoT네트워크의 특성을 고려한 IoT 데이터에 최적화된 트러스트 전송 기법 개발(완료)** - CP-ABE를 활용해 IoT 데이터에 접근 또는 접근 권한을 부여하는 알고리즘 개발 및 IoT 환경에 응용할 수 있는 플랫폼 구현.  <그림 2-69> Access tree 기반의 암호문 생성 및 요청 노드의 컨텍스트를 이용한 비밀키 생성 - Access tree를 이용한 조건에 따라 access 허용 - IoT 데이터에 접근하려는 사용자가 엑세스 요청 시 컨텍스트 매니저가 사용자의 컨텍스트를 추출하여 decision tree 알고리즘을 통해 엑세스/승인 여부를 결정하는 트러스트 룰 엔진 개발 - 사용자 속성을 바탕으로 access tree를 설정하고 이를 기반으로 데이터 암호화 및 비밀키 생성 후 요청 노드에 전송 - 데이터 생성자가 설정한 access tree의 사용자 속성을 만족할 경우 데이터 원문 복호화 가능  <그림 2-70> Access tree를 만족하는 사용자의 원문 데이터 복호화 ○ **분산형 데이터베이스에 기록된 사용자 컨텍스트를 이용한 접근권한 부여 알고리즘(완료)**

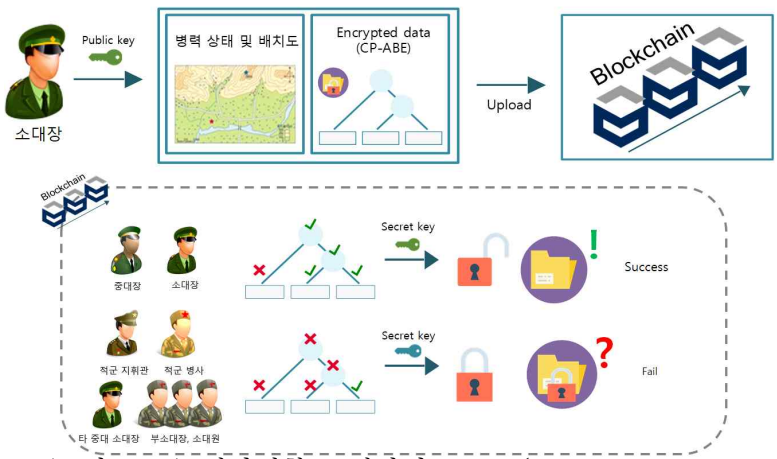
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 2-71> IoBT 환경에서의 사용자 컨텍스트 기반 접근권한 부여

- 실제 속성기반 암호화를 사용한 암호화된 데이터를 전송하여 사용자 컨텍스트를 활용한 전송기법 개발
- 설정된 access tree를 만족하는 사용자는 원문 복호화 가능, 만족하지 못하는 사용자는 원문 복호화 불가

○ **<서강대학교 시뮬레이션>IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 시뮬레이션(완료)**



<그림 2-72> 서강대학교 시나리오 IoBT(Internet of Battle Things)환경에서의 블록체인을 통한 Access tree 구현

- 조건에 따른 데이터에 접근 권한을 허용하고, 조건에 만족하는 데이터 및 사용자를 Dynamic하게 변경 가능한 Access tree를 구현
- 분산형 데이터베이스인 블록체인을 통해 구현된 Access tree를 실행하여 데이터에 대한 실시간성 및 무결성 확보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 2-73> 구현한 Access tree를 블록체인에서 실행

(예시)

1. Decision tree에 의해 1중대 소대장 이상 접근가능한 데이터는 1중대 소속 소대장은 접근 가능하나 타 중대 소속 소대장들은 접근 불가

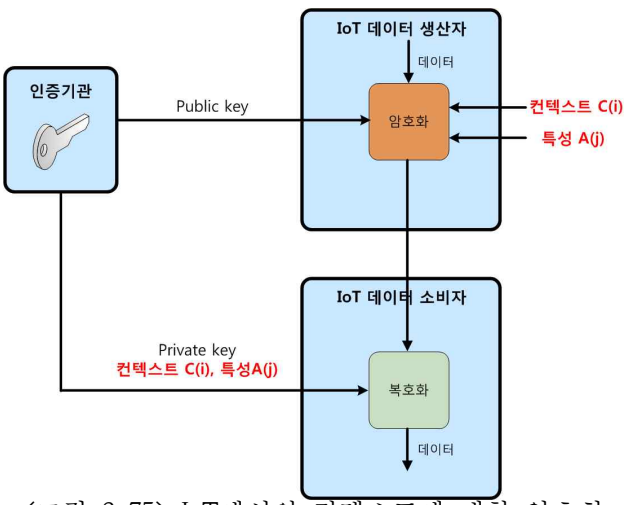


<그림 2-74> CP-ABE를 통한 접근권한 부여 및 Dynamic한 접근권한 변경 가능

2. 동일한 데이터에 대해 1중대장은 접근 가능하나 1중대 소속 소대원들 및 적군은 접근 불가
3. 소대장 전사 시 Access tree에 의해 부소대장이 소대장의 권한을 이행할 수 있도록 Dynamic하게 Access tree 변경

○ 컨텍스트 추출 후 reasoning단계의 오차율 계산을 통한 추출 퀄리티 판단 (완료)

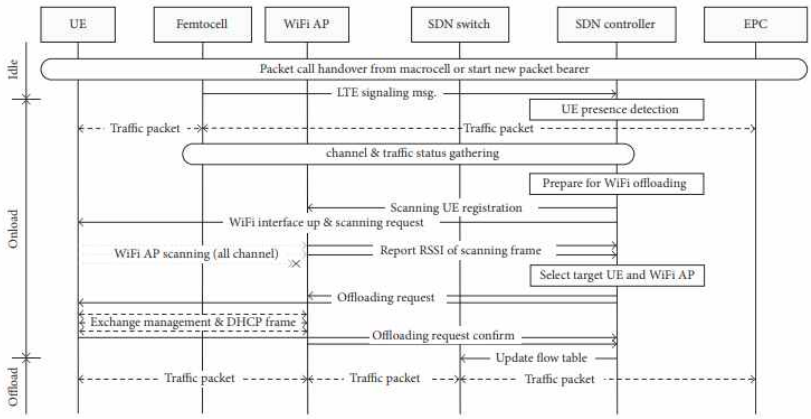
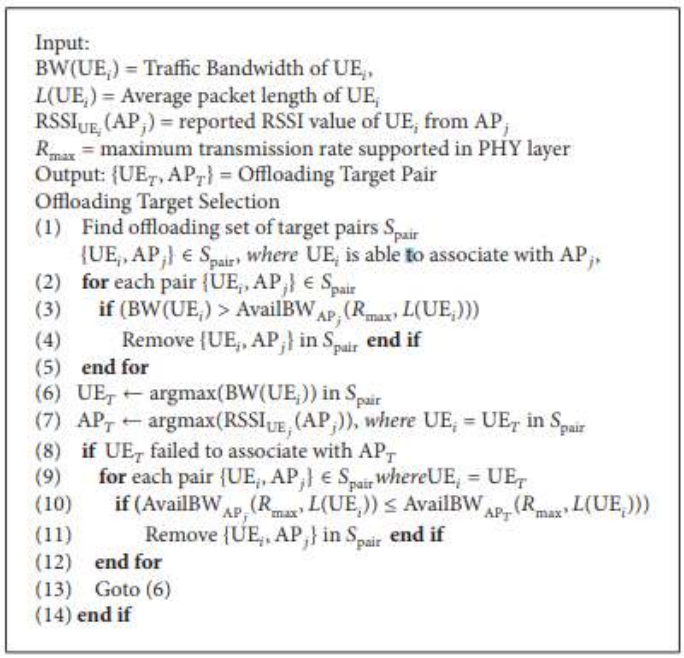
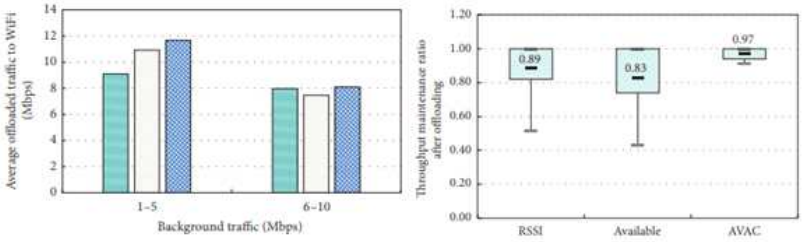
- 지정한 네트워크 컨텍스트 추출 후 분석하여 트래픽의 데이터 cluster 범위를 벗어나는 패킷 파악하는 기술



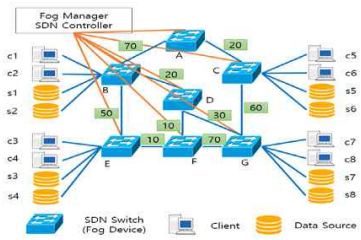
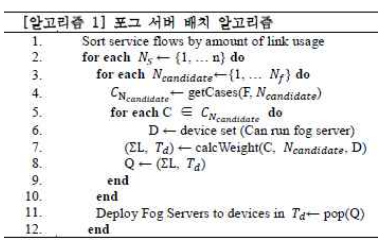
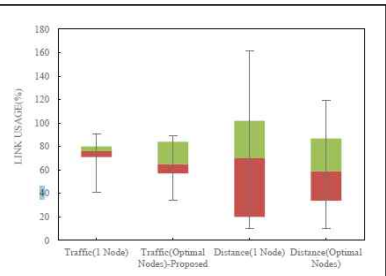
<그림 2-75> IoT에서의 컨텍스트에 대한 암호화 및 특성 분석

- 프로토콜이나 내용에 따라 달라지는 네트워크 컨텍스트

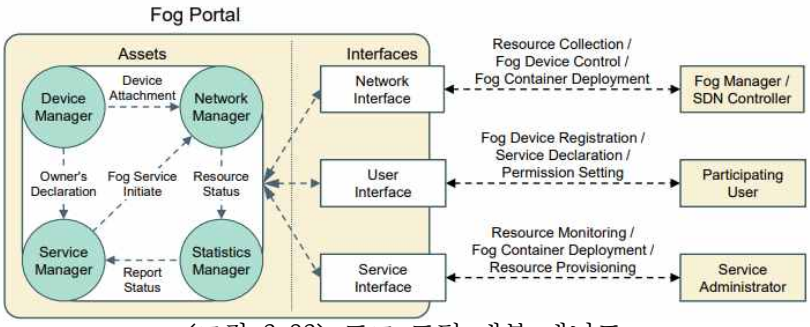
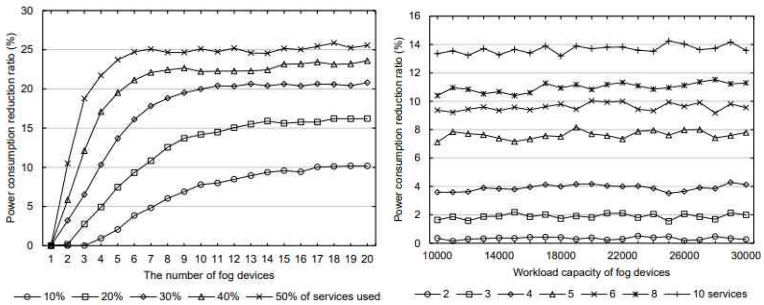
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		들을 추출한 후 컨텍스트와 특성에 따라 분석하여 트래픽의 데이터 정확도 95% 달성
IoT 환경에서 Femtocell 과 WiFi 네트워크 간의 연결성 유지 기반 오프로딩 기술 연구	(이론적) SDN 기술을 기반으로 femtocell과 WiFi 네트워크간의 Seamless한 이동성을 제공하기 위한 프로토콜 설계 및 QoS 보장을 위한 오프로딩 알고리즘 설계 (실험적) SDN Switch, WiFi, femtocell을 활용한 테스트베트 구성 및 성능 실험	○ **이기종 무선 기술간 이동성 지원을 위한 프로토콜 설계 및 SDN 기반 장치 구현 (완료)** - 이기종 통신 기술(LTE&WiFi) 간의 Seamless 한 연결성을 지원하기 위한 SDN 기반 시스템 구조 및 프로토콜 설계 **<SCI 논문 출판 1편, 국내특허출원 1건>**  <그림 2-76> Seamless offloading을 위한 장치간 메시지 흐름도 - 이동시 QoS 보장을 위한 오프로딩 대상 결정 알고리즘 설계  Input: $BW(UE_i)$ = Traffic Bandwidth of UE_i, $L(UE_i)$ = Average packet length of UE_i $RSSI_{UE_i}(AP_j)$ = reported RSSI value of UE_i from AP_j R_{max} = maximum transmission rate supported in PHY layer Output: $\{UE_T, AP_T\}$ = Offloading Target Pair Offloading Target Selection (1) Find offloading set of target pairs S_{pair} $\{UE_i, AP_j\} \in S_{pair}$, *where* UE_i is able to associate with AP_j, (2) **for** each pair $\{UE_i, AP_j\} \in S_{pair}$ (3) **if** $(BW(UE_i) > AvailBW_{AP_j}(R_{max}, L(UE_i)))$ (4) Remove $\{UE_i, AP_j\}$ in S_{pair} **end if** (5) **end for** (6) $UE_T \leftarrow argmax(BW(UE_i))$ in S_{pair} (7) $AP_T \leftarrow argmax(RSSI_{UE_i}(AP_j))$, *where* $UE_i = UE_T$ in S_{pair} (8) **if** UE_T failed to associate with AP_T (9) **for** each pair $\{UE_i, AP_j\} \in S_{pair}$ *where* $UE_i = UE_T$ (10) **if** $(AvailBW_{AP_j}(R_{max}, L(UE_i)) \leq AvailBW_{AP_T}(R_{max}, L(UE_i)))$ (11) Remove $\{UE_i, AP_j\}$ in S_{pair} **end if** (12) **end for** (13) Goto (6) (14) **end if** <그림 2-77> 오프로딩 대상 선정 알고리즘 - SDN Switch, WiFi, Femtocell, controller 로 구성된 테스트베드를 구축하여 제안기술 검증 및 성능평가  <그림 2-78> 제안기법의 오프로딩 효율 및 QoS 보장율 실험 결과
IoT 서비스	(이론적)	○ **로컬 네트워크 환경에서 링크 사용량이 최소인 경로를**

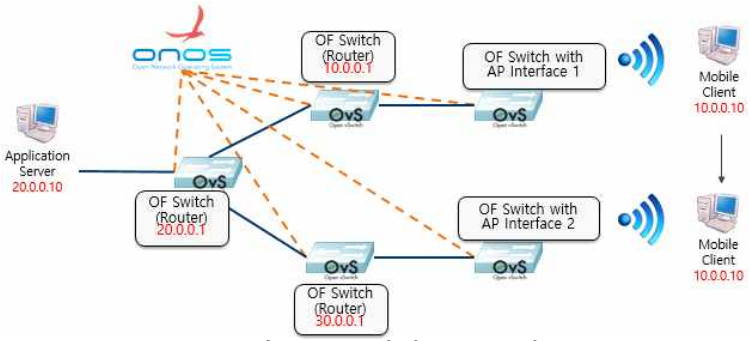
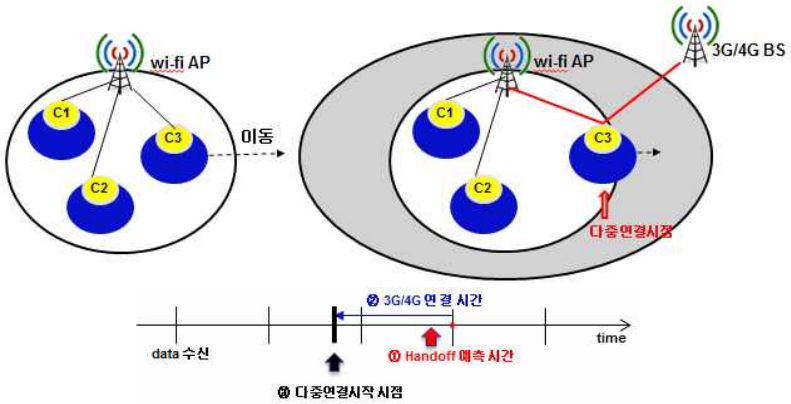
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지향 네트워크 최적화 기술 연구	네트워크 트래픽을 균일하게 사용할 수 있는 Fog 서버 배치 알고리즘 연구 (실험적) 다양한 서비스가 존재하는 환경에서 트래픽 사용량이 적은 경로를 사용하는 Fog 서버 선택	**고려한 포그 서버 배치 기법(완료)** - 로컬 네트워크 환경에서 다양한 서비스가 존재하는 상황을 고려하여 링크 사용량을 균일하게하기 위한 Fog 디바이스 선택 알고리즘 연구 **<비SCI 논문 출판 1편, 국내특허출원 1건>**   [알고리즘 1] 포그 서버 배치 알고리즘 1. Sort service flows by amount of link usage 2. for each $N_s \leftarrow \{1, \dots n\}$ do 3. for each $N_{candidate} \leftarrow \{1, \dots N_f\}$ do 4. $C_{N_{candidate}} \leftarrow$ getCases(F, $N_{candidate}$) 5. for each C $\in C_{N_{candidate}}$ do 6. D ← device set (Can run fog server) 7. $(\Sigma L, T_d) \leftarrow$ calcWeight(C, $N_{candidate}$, D) 8. Q ← $(\Sigma L, T_d)$ 9. end 10. end 11. Deploy Fog Servers to devices in $T_d \leftarrow$ pop(Q) 12. end <그림 2-79> 타겟 토폴로지 <그림 2-80> 배치 알고리즘 예시) 1. 네트워크 상에서 클라이언트들이 동일한 데이터소스에 있는 데이터가 필요한 서비스를 요청했을 때 클라이언트들과 데이터 소스 사이에 하나의 서비스 플로우가 형성. 2. 효율적인 Fog 서버 배치를 위해 서비스 플로우들의 링크 사용량을 기준으로 내림차순으로 정렬. 3. 각 서비스에 대해 Dijkstra 알고리즘(Cost를 현재 링크 사용량으로 사용)을 사용하여 각 서비스 플로우에 해당하는 디바이스들로부터 모든 Fog 디바이스들까지의 경로 중 링크 사용량의 합이 최소가 되는 Fog 디바이스를 선택. 4. 모든 서비스에 대해 Fog 디바이스가 결정되면 해당 Fog 디바이스에 각 서비스에 맞는 Fog 서버를 배치. - 실험 결과  - 배치 후 거리가 가까운 Fog 디바이스에 우선 배치했을 때보다 링크 사용량을 더 균일하게 사용함. <그림 2-81>
	(이론적) Fog 컴퓨팅의 실제 운용을 위한 Fog Portal 기반 IoT 서비스 운용 환경에서 컨테이너 최적 배치 기법 연구	**○ Fog 컴퓨팅의 실제 운용을 위한 Fog Portal 구조 및 컨테이너 배치 최적화 기법 연구(완료)** - 포그 포털이라는 독립적 관리 개체를 기반으로 하는 포그 컴퓨팅 아키텍처 설계 - 사용자 참여형 아키텍처로 사용자, 네트워크 관리자, 또는 서비스 제공자가 직접 포그 디바이스를 구매하여 로

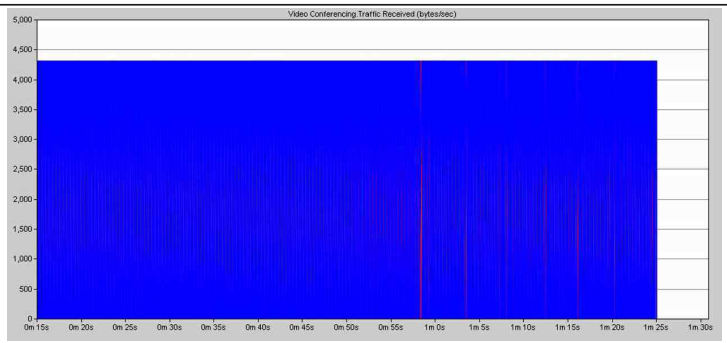
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

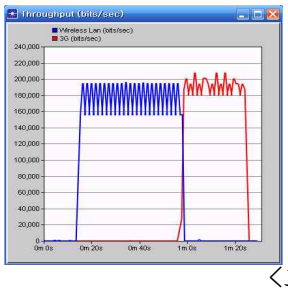
	(실험적) 사용자 참여 특성을 최대한 반영할 수 있도록 다양한 시뮬레이션 실험 수행	 <그림 2-82> 포그 포털 내부 개념도 컬 네트워크에 연결하고, 이 새롭게 연결된 포그 디바이스를 포그 포털에 등록하는 방식으로 인프라 확장 - 포그 포털은 로컬 SDN 컨트롤러 및 포그 매니저와의 협업을 통해 상세한 서비스 별 네트워크 및 워크로드 사용량을 IoT 서비스 관리자에게 제공하여 포그 서비스 개시 결정에 기여 - 로컬 네트워크 내 포그 컨테이너의 배치는 포그 매니저가 담당참여 사용자는 소유 디바이스 운용권을 포그 포털에 위임하며, 인프라 제공에 대한 보상으로 원하는 포그 서비스를 명시하여 선언 가능 - 참여 사용자의 서비스 사용량을 최우선으로 고려한 로컬 네트워크 내 포그 컨테이너 및 컨텐츠 배치 최적화 기법 제시 - IoT 서비스를 동작 및 통신 형태에 따라 세 가지 서비스로 분류하여 각 분류 별 적절한 인프라 지원과 컨테이너 및 컨텐츠 배치 최적화를 제공하며, 컨테이너 배치 최적화는 사용자 참여 관점, 서비스 요구사항 관점, 그리고 네트워크 관점을 모두 만족시킬 수 있도록 수행, 시뮬레이션을 통한 성능 평가  <그림 2-83> 서비스 개수 및 서비스 사용량에 따른 전력소모 절감율
IoT 서비스 가용성 확보를 위한 사물 및 사용자 이동성 지원	(이론적) SDN 기반 광역적 IP 이동성 핸드오버 기술 설계 (실험적)	**○ 사물 및 사용자 이동성 지원을 위한 액세스 네트워크 제어기술 연구** - 사물 및 사용자 이동성 지원을 위한 SDN기반 이동성 지원을 위한 장치 간 동작 및 프로토콜 설계 - SDN 컨트롤러, 스위치, WiFi AP 상 프로토콜 구현 및 테스트베드 구축

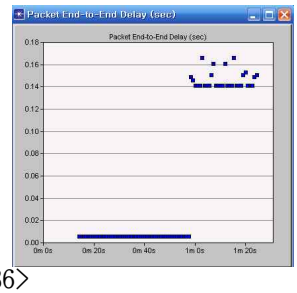
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 연구	핸드오버 지원을 위한 SDN 컨트롤러, 스위치, WiFi AP 구현 및 핸드오버 시간 측정	 〈그림 2-84〉 실험 토폴로지 **〈이동성 지원 소프트웨어 등록 1건, 공인인증시험 1건〉**
IoT 서비스 가용성 증대를 위한 PDN 단위 이동성 제어 및 초연결 이동성 제어 기술 실증 연구_PDN 단위 이동성 제어를 위한 컨텍스트 기반 다중 네트워크의 동시적/선택적 연결 기법 연구	(이론적) PDN 단위 handoff 발생 시 발생시점을 미리 예측하고 일시적인 다중연결을 통해 handoff로 인한 패킷 손실을 줄임. (실험적) OPNET 시뮬레이터를 통해 PDN 단위 handoff 시 다중 연결 알고리즘을 성능 평가함.	**o PDN 단위 이동성 제어를 위한 컨텍스트 기반 다중 네트워크의 동시적/선택적 연결 기법 연구** - PDN 단위 이동 시 3G 사용을 최소화하면서 심리스한 real-time 서비스 제공을 목표 o PDN Coordiantor의 이동에 따른 handoff 발생 시점을 예측하여 최적의 다중 연결 시점 정의 o wi-fi 연결을 통해 data 수신하는 PDN_Coodinator는 이동 속도, 이동 방향에 따라 wi-fi 신호 세기를 계산 o 계산한 wi-fi 신호 세기, 이동통신 연결시간, data 수신 주기를 고려하여 다중연결시점을 정의함 o PDN Coordiantor는 wi-fi 연결로부터 3G 연결로 handoff 하는 단계에서 다중연결시점으로부터 wi-fi 연결이 완전하게 끊기는 시점까지 다중연결을 유지함.  〈그림 2-85〉 - 실험을 통한 개발된 알고리즘의 성능 검증결과 : 본 연구에서 개발된 다중연결 방안은 아래와 같은 측면에서 향상된 성능을 입증함 o 데이터 수신율 o 무선에서의 throughput o end-to-end delay

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td> 





〈그림 2-86〉
<u>〈SCIE 논문 1건, 국내 특허 출원 1건, PCT 특허 출원 1건〉</u></td>
</tr>
<tr>
<td>IoT 서비스 가용성 증대를 위한 PDN 단위 이동성 제어 및 초연결 이동성 제어 기술 실증 연구_컨텍스트 기반의 최적의 PDN Coordinator 선택/변경 및 즉각적인 PDN 토폴로지 재구성 기법 연구</td>
<td>(이론적)
PDN 노드들의 이동성을 제어하는 mobility manager 역할을 정의하고 PDN 노드들의 이동에 따라 최적의 PDN 구성을 목표로 새로운 PDN Coordinaotr 선택 기법 설계함.

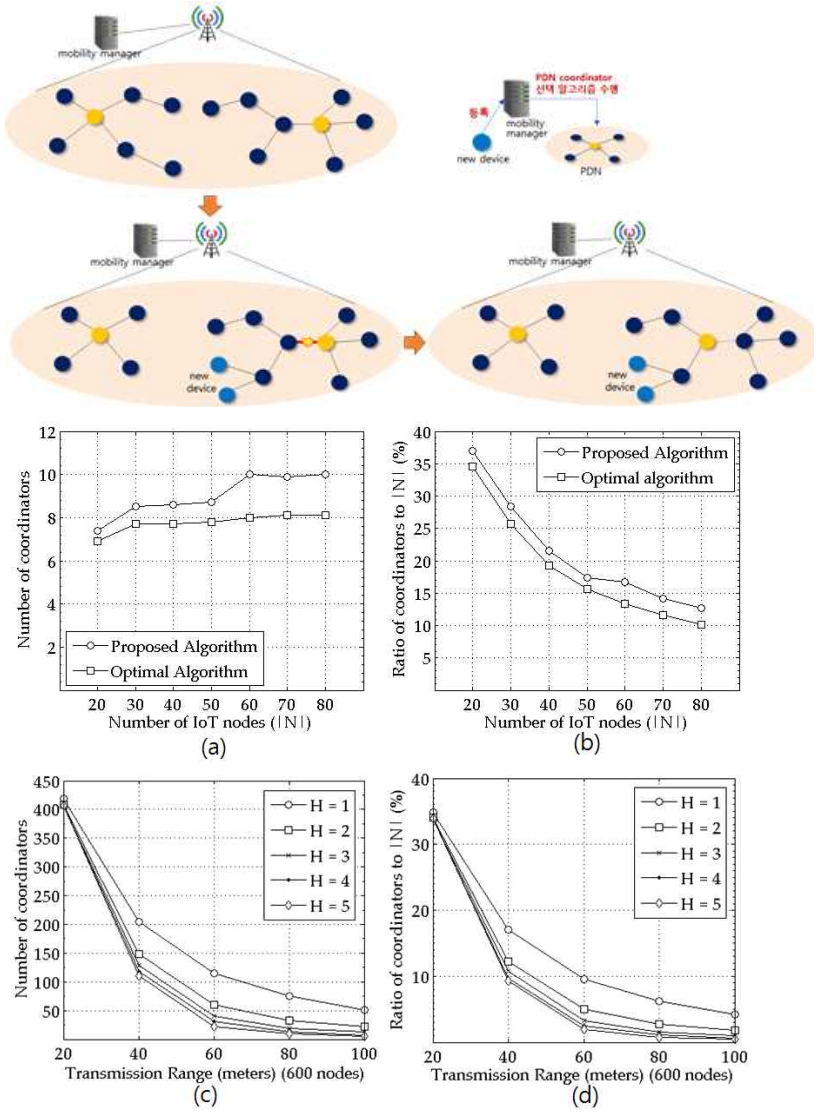
(실험적)
C 프로그래밍을 통해 PDN coordinaotr 선택 알고리즘을 성능 평가함.</td>
<td>○ 컨텐스트 기반의 최적의 PDN Coordinator 선택/변경 및 즉각적인 PDN 토폴로지 재구성 기법 연구
- PDN 노드들의 이동성 관리를 위한 Mobility Manager 역할 정의
o 이동 노드들에 대한 PDN 가입/탈퇴 관리: 이동으로 인해 PDN에 새롭게 가입하는 디바이스는 mobility manager에게 등록함
o PDN 내 링크 혼잡 제어 및 새 코디네이터 선출: 새로 가입한 디바이스들에 의해 PDN 내 링크 혼잡이 발생하는 경우 PDN coordinator 선택 알고리즘을 수행
o mobility manager가 새로운 coordinator를 선택하고 이를 PDN 노드들에게 알려 PDN 토폴로지를 재구성

- 컨텍스트 기반 PDN coordinator 선택 알고리즘 개발
1. 링크 혼잡을 피하기 위해 server로 전달하는 데이터의 크기를 고려하여 1-hop에 연결 가능한 노드 수에 제약을 두고, 응용의 QoS를 보장하기 위해 coordinator로의 최대 홉 수를 제한함
2. 두 가지 제약 조건을 고려하여 모든 디바이스에 대해 연결 가능한 디바이스의 수를 계산, 연결 가능한 디바이스 수를 기준으로 greedy 방식으로 coordinator를 선택
3. 두 개 이상의 PDN에 포함될 수 있는 디바이스는 링크 혼잡이 발생할 가능성이 낮거나 coordinator로의 거리가 가까운 PDN을 선택함으로써 PDN을 최적화 함

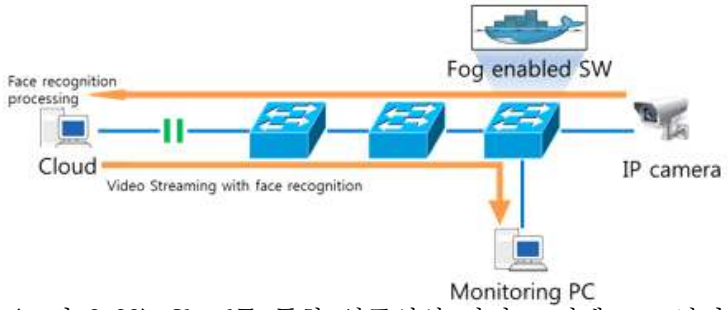
(예시)

- 실험을 통한 개발된 알고리즘의 성능 검증결과
: optimal 알고리즘과 비교하여 노드 수의 변화 혹은 전송 범위 변화에 따른 아래와 같은 측면에서 개발한 알고리즘의 성능 향상을 보임.</td>
</tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

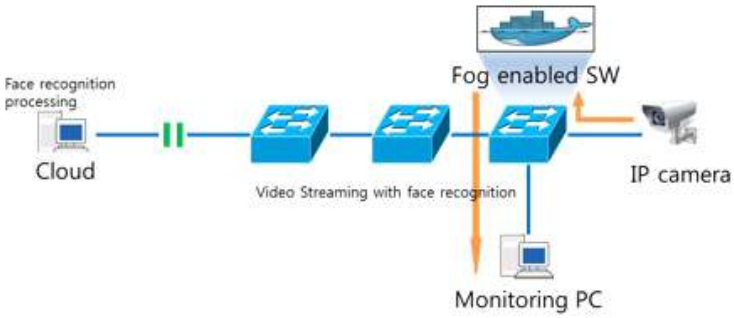
		 <그림 2-87> o 선택된 코디네이터 수와 o 전체 노드 수에 대한 선택된 코디네이터 수의 비율 **<u><SCIE 논문 1건 심사중, 국내 특허 출원 2건, 국내학회 논문 발표 1건></u>**
컨텍스트 기반 추출 퀄리티 판단 기술 연구	(실험적) 추출한 컨텍스트 분석 후 오차율 계산 개발한 Context manager와 부산대학교 NiaaS Manager와의 기능 개발 통합	**○ 부산대-서강대 3차년도 기능 개발 통합 - 네트워크 트래픽 밸런싱을 위한 포그 서버 배치 및 네트워크 컨텍스트 활용 트래픽 제어 기법개발** - 얼굴인식 서비스를 Clout를 통해 처리할 때, 네트워크 상의 Congestion 발생 시 Context 탐지를 통해 Fog Server 배치를 통한 트래픽 제어 기법 연구 - Fog Server 배치 알고리즘을 이용한 최적의 포그 서버 배치와 네트워크 컨텍스트 탐지 후 최적의 traffic path를 확인하여 중요한 트래픽 플로우를 빠르게 전송 (예시)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 2-88> Cloud를 통한 얼굴인식 서비스 컨텍스트 처리

1. IP 카메라를 통해 받은 영상을 Cloud로 전달하여 얼굴인식(영상처리)하여 결과를 Momitoring PC로 전달
2. 서비스 중 네트워크 상에 Congestion 발생 시 NIaaS Manager로 포그 서버 배치 명령 전달



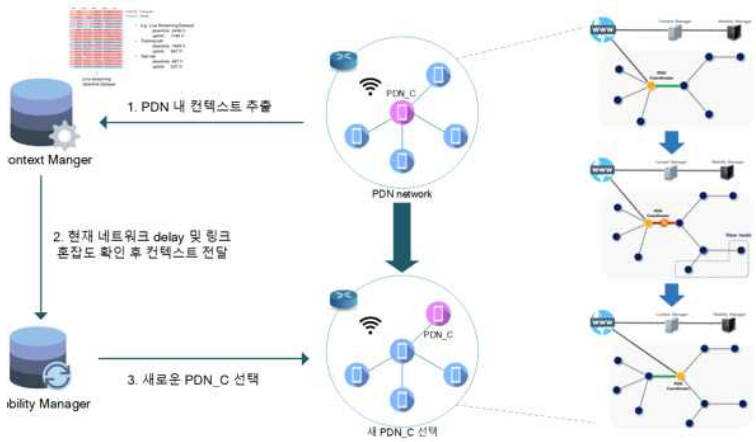
<그림 2-89> Fog Server를 통한 얼굴인식 서비스 컨텍스트 처리

3. 배치 명령을 받으면 Fog Server를 배치하고 Cloud로 보내던 IP Camera 영상을 Fog Server로 전달
4. Fog Server는 Cloud와 동일하게 처리된 결과를 Monitoring PC로 전달

○ 이화여대-서강대 3차년도 기능 개발 통합 - 실시간 네트워크 컨텍스트 분석을 통한 최적의 PDN 재구성

- 인터넷 개별 연결이 가능하고, BLE기능을 포함하는 IoT 디바이스 사용
- 기존 IoT 네트워크에 이동형 노드가 추가될 경우, 동일 링크에 대한 사용 노드 증가로 인한 Congestion 발생 우려에 따른 새로운 PDN Coordinator 선정을 통한 QoS 보장 가능

(예시)



<그림 2-90> 실시간 네트워크 컨텍스트 분석을 통한 최적의 PDN 재구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		1. Context Manager는 실시간 네트워크 delay를 추출하여 Mobility Manager에 전달 2. Context를 전달받은 Mobility Manager가 새로운 PDN Coordinator 선정 알고리즘 동작 3. 새로운 PDN Coordinator 선정을 위한 Packet loss 차단 및 QoS 보장

<수행과제 관련 고용 효과>

(단위 : 명, 일, %)

항목		세부 항목	고용형태		나이		성별		합계
			정규직	계약직	청년	장년	남	녀	
고용 효과	신규고용인력	연구인력(평균참여율)	-	-	-	-	-	-	-
	신규인력 평균 근속일수		-	-	-	-	-	-	-

* 청년 : 청년고용촉진특별법에 따라 15세 이상 29세 이하(단, 공공기관과 지방공기업이 청년 미취업자를 고용하는 경우 34세 이하)
* 평균근속일수 : 입사일(과제시작일)로부터 조사시점일까지의 신규입사자의 평균근속일수로서 예를 들어 2차년도의 경우 730일이 최대치이며 과제참여가 늦거나 퇴사자가 있는 경우 730일보다 근속일수가 적어짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

○ 급증하는 다양한 사물 디바이스를 지원하고 (Edge Diversity), 네트워크 연결 및 결합을 서비스로 제공하며 (IoT Network Instantiation as a Service), IoT 융합 서비스의 신속한 확대를 가능하게 하는(IoT Service Enabling) 진화 가능한 (Evolvable) IoT 서비스 지향 네트워크 아키텍쳐 연구

o 사물 중심의 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 연구
- 신뢰성 있는 전송 인프라 구축을 위한 IoT 서비스 생성 지향 네트워크 인프라 구조 및 레퍼런스 모델 연구
- 선택적/동시적인 전역적(global) 및 지역적(local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소체계 연동 및 Internetworking 기술 연구
- 컨텍스트 기반 IoT 트러스트 전송 네트워크 기술 연구

o 서비스 지향 IoT 네트워크 구성을 위한 NIaaS 기술연구
- 초연결 자율형 사물 감지, 인증 및 등록을 위한 Edge Diversity 수용 기술
- PnP 기반 사물 연결 및 PnP 최적화 기법을 통한 PDN 구성 기술
- 패킷 단위 포워딩, 플로우 단위 라우팅, 서비스 단위 이주 프로토콜 기술
- IoT 서비스 운영 visibility 확보를 위한 분산형 통합 네트워크 및 서비스 제어/관리 기술

o IoT 서비스 가용성 증대를 위한 다중 네트워크 및 이동성 제어 기술
- IoT 서비스 지원을 위한 컨텍스트 분석 및 필요 정보 검색/획득 기법 연구
- 신뢰성 있는 IoT 서비스 제공을 위한 컨텍스트 기반 다중 연결 기법
- 서비스 가용성에 중심을 둔 사용자/사물/게이트웨이 이동성 연구
- PDN 형성 및 PDN 단위 이동 제어 기법 연구
- 소프트웨어 정의 기반의 진화 가능한 이동성 추적 및 관리, 트래픽 구별 및 보호 기법 연구

o IoT 서비스 지향 네트워크 아키텍쳐 실증 연구
- IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 모델링(시뮬레이션) 개발
- 초연결 자율형 연결 및 관리 기술 가시화 기법 개발
- IoT 서비스 지원 다중 연결 및 초연결 이동성 제어 기술 시뮬레이터 개발
- 기존(legacy) 네트워크 구조 대비 성능 평가 항목 및 지표 도출

3-2. 목표 달성여부

(1차년도)
o IoT 서비스 지원을 위한 컨텍스트 획득기법 연구
o 컨텍스트 정보 활용 분야 판정 및 출력
o 가상화 기반 IoT 서비스 지향 네트워크 구성 기술 연구
o 컨텍스트 기반 가상 네트워크 최적 운용 기법 및 가상 네트워크 간 동적 자원 분배 기술 연구
o PnP 기반 사물연결 및 PnP 최적화 기법을 통한 자율적 PDN 구성 기술개발
o 서비스 컨텍스트 기반의 서비스 맞춤형 PDN 구성을 통해 선별적 정보 제공을 하는 스마트한 사물 관리 및 제어 기법 개발

(2차년도)
o 사물과 서비스의 기존 Naming 비교 분석: ID 기반(URI, Sensor UID, GUID, UID, NDN, GS1)또는 IP 기반(IPv6, 6LoWPAN, GLoWBAL IPv6 등)
o 선택적/동시적인 전역적(global) 및 지역적(local) 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소 체계 연동 및 Internetworking 기술 개발
o SDN 기반 IoT 서비스 제어/관리 기술 및 Fog/Edge 컴퓨팅 기술 연구
o IoT 서비스 운영 Visibility 확보를 위한 분산형 통합네트워크 및 서비스제어 관리 기술 연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구
o 신뢰성 있는 IoT 서비스 제공을 위해 컨텍스트 기반의 적응적 다중 네트워크의 동시적/선택적 연결 기법 연구
o IoT 서비스 지원 다중 연결 기술 에뮬레이터 개발 및 에뮬레이션 기반 검증 및 성능 테스트
(3차년도)
o 컨텍스트 기반 IoT 트러스트 전송 네트워크 기술 연구
o 트러스트 룰 규칙 엔진 설정 기술 연구
o IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 시뮬레이션 개발
o 소프트웨어 정의 기반의 진화 가능한 이동성 추적 및 관리, 트래픽 구별 및 보호 기법 연구
o 초연결 이동성 제어기술 에뮬레이터 개발, SDN 기반 이동성 제어기술 검증
o PDN 단위 이동성 제어를 위한 컨텍스트 기반 PDN Coordinator의 네트워크 인터페이스 선택 및 다중 네트워크의 동시적/선택적 연결 기법 연구
o 컨텍스트 기반의 최적의 PDN Coordinator 선택/변경 및 즉각적인 PDN 토폴로지 재구성 기법 연구
o PDN 단위 이동성 제어 기술 개발 및 시뮬레이션 기반 검증 및 성능 테스트

○ 정량적 연구성과 목표 및 달성도 (1차년도~3차년도)

구분			목표	달성도(%)	비고
특허 출원	국내		24	100	24건(달성)
	국외		6	100	7건(초과 달성)
	계		30	-	-
특허 등록	국내		15	100	현재 9.9건 등록완료, 8건 등록 예정
	국외		3	100	현재 7건 등록 예정
	계		18	-	특허 심사 중 문제가 없어 전부 등록 예정
논문 게재	SCI		13	100	13.1건(초과 달성)
	비SCI		24	100	27건(초과 달성)
	계		37	-	-
국내 및 국제 학술회의 발표	SCI		없음	-	-
	비SCI		없음	-	-
	계		없음		-
국제 표준화	기고서 제출		1	100	1건 (ITU-T 기고서)
	기고서 채택		-	-	-
	표준안 채택		-	-	-
국내 표준화	기고서 제출		1	100	2 (초과 달성) (사물인터넷 포럼 표준 1건, TTA 표준 1건)
	기고서 채택		1	100	2 (초과 달성) (사물인터넷 포럼 표준 1건, TTA 표준 1건)
	표준 제정		1	100	2(초과 달성) (사물인터넷포럼 표준 제정 1건, TTA 표준 제정 1건)
기술 이전	계약 건수		2	100	
	계약액		-	-	10,500,000
	징수액		-	-	10,500,000
등록·기탁 대상 성과물	보고서 원문		-	-	-
	연구시설·장비		-	-	-
	기술요약정보		-	-	-
	생명자원	생명정보	-	-	-
		생물자원	-	-	-
		신품종	-	-	-
	소프트웨어		9	100	12건(초과달성)
	화학물		-	-	-

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분			목표	달성도(%)	비고
인력 양성	학사		-	-	-
	석사		15	100	달성
	박사		1	100	달성
기타	시제품		-		
	성과 홍보		6	6	달성
			개발 전	개발 후	-
	일자리 창출	연구인력	-명	-명	-
		생산인력	-명	-명	-

○ 관련 분야의 기술 발전에의 기여도

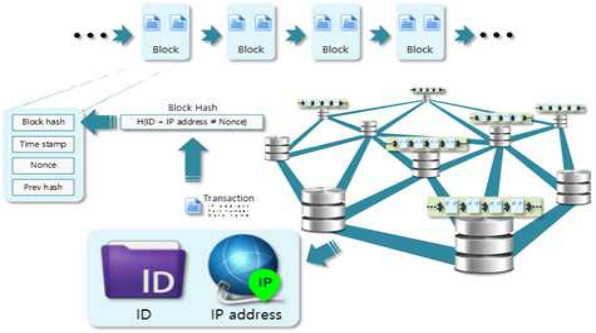
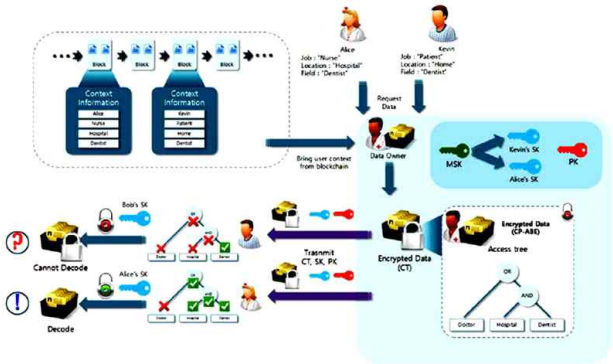
o 어드레싱 기술 연구를 통해 IoT 관련 기술을 더욱 스마트하게 우리나라 IoT 기술의 경쟁력을 크게 향상 : 본 연구는 디바이스, 사용자, 서비스, 네트워크 등 다양한 컨텍스트 추출 및 응용기술을 개발함으로써 국제적인 기술경쟁력을 갖게 됨
(IoT 환경에서의 디바이스 및 자원 검색에 대한 국내 표준 제정을 통한 국가 기준 설립 및 ITU-T 국제 표준에서의 표준기고서 제출을 통한 세계 IoT 시장에서의 표준안 발표)

o 본 연구에서 개발한 컨텍스트, 어드레싱, 트러스트 매니저 기술을 통한 사물인터넷 Internetworking에 종합적이고 포괄적인 솔루션을 제공 : 사물 디바이스의 ID 및 IP를 활용한 Addressing mapping 기법 연구 개발 및 사물인터넷 네트워크에서 필요한 다양한 컨텍스트(latency, bandwidth 등의 정보) 추출 기법 개발을 하였으며 트러스트 매니저에 사용되는 CP-ABE 기반 Access Tree 생성을 통한 사물인터넷에서의 접근 권한 부여를 할 수 있는 기법을 개발하여 초연결 사물인터넷 네트워크에서의 기술 경쟁력을 확보

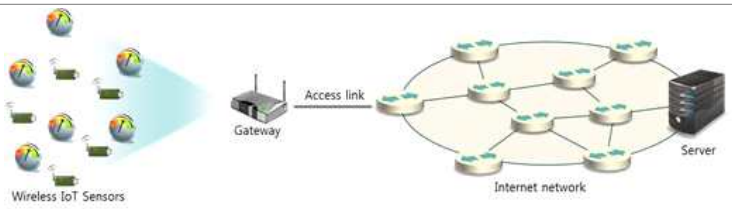
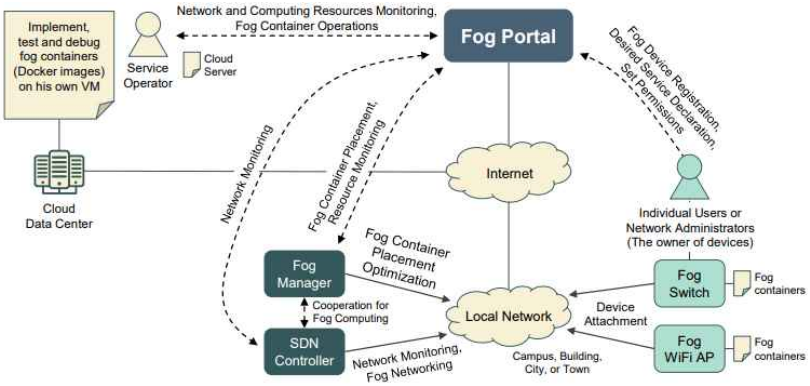
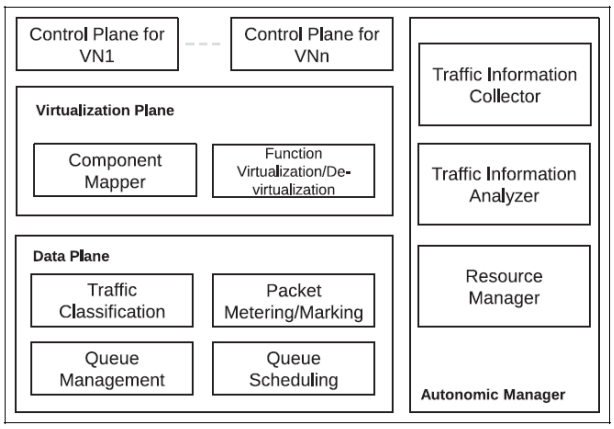
(컨텍스트, 어드레싱, 트러스트 매니저 기술에 대한 국내외 특허 출원 및 등록을 통한 지식재산권 선점)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

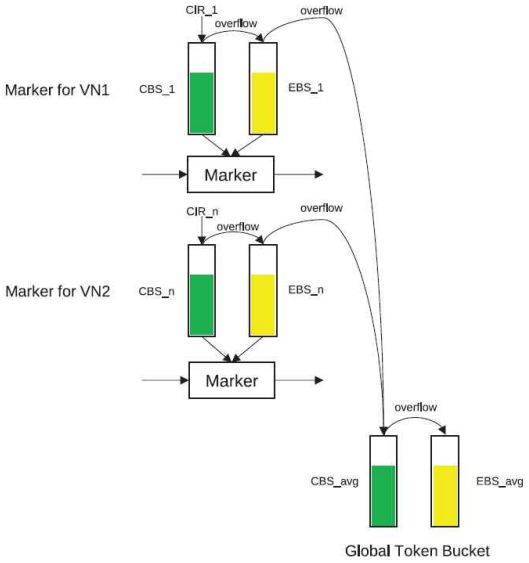
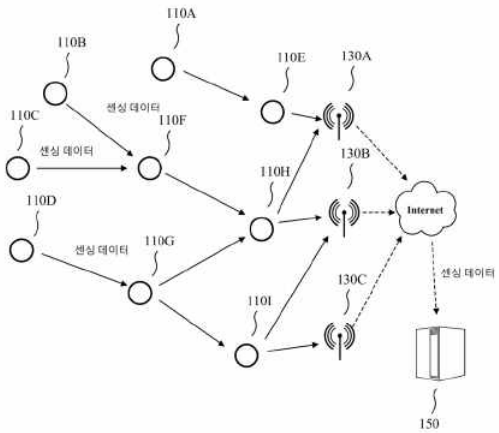
4. 연구개발성과의 활용 계획 등

연구 성과	활용 분야	활용 방안
국내/국제 표준화 (총 3건)	선택적/동시적인 전역적 및 지역적 연결 설정을 위한 ID와 IP 주소체계 연동	 <그림 3-1> 블록체인 기반 ID/IP mapping을 통한 사물인터넷 디바이스 및 자원 검색 기법 - 사물인터넷 환경에서 디바이스 및 자원의 이동성을 지원하고 ID/IP mapping을 이용하여 사용자의 검색 시 Shortest path 설정. 이를 통해 최소한의 delay를 설정함으로써 검색 시스템의 실시간성 지원 가능 - ID/IP mapping을 인식하여 디바이스 및 자원 간 최적의 라우팅을 통한 통신 가능. 사물인터넷 환경에서 자원 및 디바이스 간 통신의 실시간성을 지원하여 스마트 빌딩, 스마트 홈에서 나아가 스마트 시티 구축에 큰 활용이 될 것으로 예상 - 또한 블록체인 기반 시스템으로 이러한 사물인터넷 환경 내 검색에 인증/부인 방지/데이터 무결성을 보장함으로써 보안성이 뛰어난 시스템 구축 가능
국내 특허 출원(블록체인을 기반으로 한 데이터 접근관리 시스템 및 데이터 접근 관리 방법)	컨텍스트 기반 IoT 트러스트 전송 네트워크 기술	 <그림 3-2> 블록체인 기반 데이터 접근 관리 시스템(CP-ABE) - 데이터 소유자가 생성한 데이터의 접근 권한을 CP-ABE 기반 엑세스 트리를 통해 데이터 요청자에 따라 유동적으로 설정할 수 있어, 사물인터넷 환경에서 각 디바이스 및 자원이 생성하는 데이터마다 권한을 설정함으로써 수많은 디바이스가 통신하여 송수신하는 데이터의 보안성을 보장 - 높은 보안성을 요구하는 환경(병원, 기업 등)에서 각 요

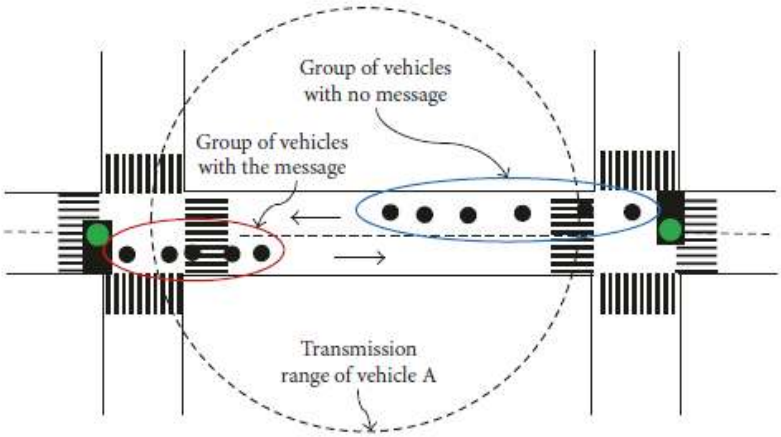
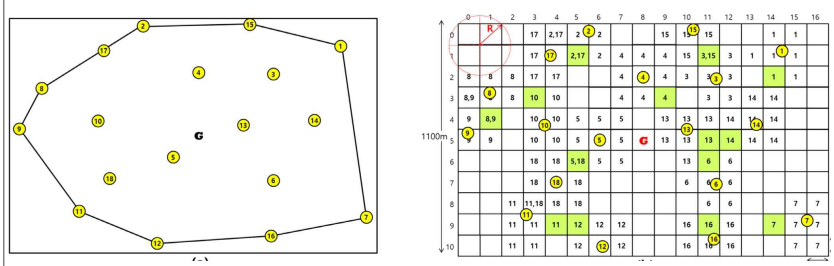
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		청자의 컨텍스트에 따라 보안 등급을 나눔으로써 수많은 데이터의 접근 권한 설정을 간단하게 구현 가능
SCI 논문 개제(A Scheme to Smooth Aggregated Traffic from Sensors with Periodic Reports)	사물 중심의 IoT 서비스 지향 네트워크 인프라 구조 개발	 <그림 3-3> 무선 사물인터넷 환경에서 트래픽 제어 - 사물인터넷 환경에서 수많은 디바이스 및 자원이 송수신하는 데이터의 오프셋을 제어하여 최적의 트래픽을 모델링함으로써 원활한 사물인터넷 통신 환경을 보장 - 디바이스 및 자원 간 혹은 디바이스와 사용자 간 통신에서 데이터 손실률 및 지연율을 최소화 - 향후 수많은 디바이스 및 자원이 이루는 사물인터넷 환경에 적합한 네트워크 구축을 통해 대단위 사물인터넷 플랫폼 구현 가능
SCI 논문 게재 및 특허 출원 (User-Participatory Fog Computing Architecture and Its Management Schemes for Improving Feasibility)	IoT 서비스 지향 네트워크 최적화 기술 개발	 <그림 3-4> IoT 서비스를 위한 사용자 참여형 포그 컴퓨팅 구조
SCI 논문 게재 및 특허 출원 (A traffic-aware quality-of-service control mechanism for software-defined networking-based virtualized networks)	가상화 기반 IoT 서비스 지향 네트워크 구성 기술 연구	 <그림 3-5> 가상 네트워크 동적 관리를 위한 시스템 구조

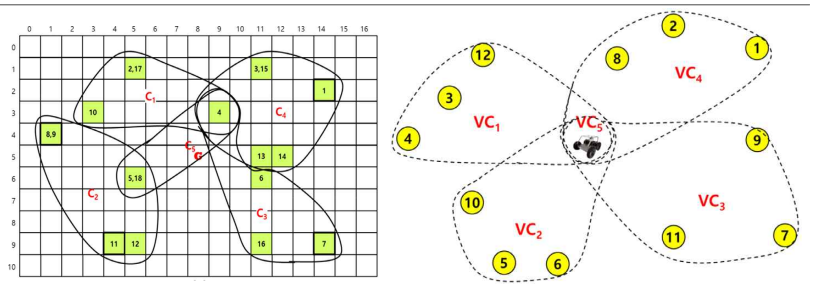
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		 〈그림 3-6〉 효율적 자원 관리를 위한 전역 토큰 버킷 구조 - 네트워크 가상화 기술은 다양한 서비스의 요구사항을 반영하기 위해 물리 네트워크 리소스를 분리하는 가상으로 분리하는 기술 - OpenVirtex 기반 소프트웨어 정의 네트워크 가상화 기술을 통해 다양한 IoT 서비스가 존재하는 환경에서 각 서비스의 요구사항에 따라 서비스별 가상 네트워크를 제공 - 가상 네트워크간에 물리적 네트워크 리소스를 효율적으로 관리하기 위한 메커니즘 제공 - 전역 토큰 버킷 구조를 통해 각 가상 네트워크의 유휴 자원을 수집하고 가상 네트워크의 상태에 따라 자원을 동적으로 분배. 이를 통해 특정 서비스의 순간적인 데이터 폭증으로 인한 데이터 손실 감소 및 지연시간 보장 - 향후, IoT 서비스에 따라 지연시간 및 QoS 보장을 위한 가상화 기반 네트워크 인프라 대여 서비스가 활성화될 경우 유휴 자원을 효율적으로 활용함으로써 네트워크 인프라 확장 비용을 절감하기 위한 기술로 활용 가능
국내 특허 출원 (센싱 데이터를 수집하여 전달하기 위한 코디네이터 위치 결정 방법)	PDN에서의 PDN Coordinator 선택 방안	 〈그림 3-7〉 센싱 데이터를 수집하는 시스템 구성 예 - 근접 서비스를 제공하기 위해 가까이 위치한 IoT 디바이스들을 PDN으로 구성, PDN 내에서 데이터를 수집해 인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		터넷 서버에 전달하는 PDN_Coordinator 위치를 결정하는 휴리스틱 알고리즘 개발. 인터넷 연결 비용을 줄이기 위해 최소 개수의 PDN_Coordinator를 선출함 - 스마트 시티에는 많은 수의 IoT 디바이스 (가로등, 신호등, 소음/오염 감시 디바이스 등)가 옥외에 설치될 것이고 각 IoT 디바이스는 드문 드문한 간격으로 배치되어 wi-fi access point의 통신 영역을 벗어날 가능성이 매우 큼. - 모든 IoT 디바이스가 셀룰러 네트워크를 통해 인터넷에 접속하는 것은 비용 및 서버로의 부하가 크므로 개발한 알고리즘을 적용하여 Coordinator 역할을 수행하는 디바이스를 선출, 인터넷 연결 비용 및 서버로의 부하를 줄일 수 있음
SCI 논문 게재 (A Road Layout Based Broadcast Mechanism for Urban Vehicular Ad Hoc Networks)	차량들에 의해 PDN을 구성하는 경우 PDN에서의 신뢰성 있는 메시지 전달	 <그림 3-8> 일반적인 교차로에서의 메시지 전달 예 - 교차로가 빈번하고 주변 건물에 의한 신호 쇠약이 발생하는 도시 도로에서 차량 간 통신을 통해 메시지를 신뢰성 있게 전달하는 방안을 제안 - IoT 디바이스의 기하급수적인 증가에 따라 wi-fi 인터페이스를 탑재한 차량 및 지능형 신호등도 IoT 디바이스로서 IoT 네트워크를 구성함. 각 차량은 인터넷에 직접 연결하여 IoT 응용을 제공받으나 도시에서의 차량들은 다음 교차로 신호까지 군집해서 이동하는 경향을 보이므로 차량들끼리 PDN을 구성할 수 있고 PDN 내 차량 간 통신을 위해 제안방안을 활용할 수 있음
SCI 논문 게재 (LEEF: Latency and energy efficient federation of disjoint wireless sensor segments)	이동노드를 이용한 PDN 네트워크 확장을 통한 네트워크 신뢰성 증진	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



〈그림 3-9〉 LEEF 알고리즘 수행에 따른 PDN 확장 과정

- 군시설이나 다양한 재난 발생가능 지역에 설치되어 외부 링크 개설이 어려운 IoT 노드들을 제한된 K개의 이동노드들을 이용하여 인터넷 연결을 제공함으로써 IoT 네트워크확산을 증대시키는 효과가 있음
- 더불어, K개의 이동노드들의 에너지 소비량을 고려하여 이동경로를 최적화함으로써 형성된 IoT 네트워크 토폴로지의 내구성을 증진시킬 수 있음.
- 해당 구역의 IoT 노드들을 직접 인터넷 링크와 연결하지 않고, 이동노드를 통하여 인터넷에 연결시킴으로써 보안적 측면의 제어 방식에도 활용이 가능함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 사업의 연구 개발 결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안됩니다.